

分类号_____

学校代码 10487

学号 M201972623

密级_____

华中科技大学 硕士学位论文

(学术型☒ 专业型☐)

深空背景空间目标的检测和识别方法 研究

学位申请人： 庞嘉鸿

学科专业： 控制科学与工程

指导教师： 明德烈 副教授

答辩日期： 2022 年 5 月 9 日

**A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Master Degree in Engineering**

The Detection and Identification of the Artificial Target

Candidate : PANG Jiahong

Major : Control Science and Engineering

Supervisor : Assoc. Prof. MING Delie

Huazhong University of Science and Technology

Wuhan 430074, P. R. China

May 9, 2022

摘要

深空背景空间目标的检测和识别在军事领域中占据重要的战略地位。在远距离探测阶段,空间目标与恒星的光谱特性相似,如何快速准确地检测恒星背景的空间目标是探测的首要任务。在近距离探测阶段,空间目标呈现面状特性时,空间目标识别受观测角度和其他目标的影响,近距离多视角和遮挡识别是待解决的难题。本文围绕深空背景远距离空间弱小目标的探测和近距离空间面目标的抗干扰识别进行研究。

在远距离阶段,空间目标与恒星的光谱特性和运动相似,给空间目标检测带来了困难。针对星图噪声分布不均匀的问题,提出了自适应局部星点提取方法,采用图像分块的思想,根据局部分布特性进行滤波,解决了星点漏检和局部信噪比低的问题。在星图识别方面,提出了多源标准星型模式的星图识别算法。该算法提出了标准星型模式,以标准转动角和标准角距作为特征量,解决了尺度和旋转干扰的问题;提出了多星识别融合方法,通过合并多个观测星的识别结果,解决了噪声引起的错误识别问题,提高了星图识别算法的鲁棒性。针对在单帧星图中空间目标特征少的问题,提出了多帧特征融合判决方法,借助星图仿真剔除恒星,应用均值漂移聚类 and 置信度判决,实现了恒星背景的空间目标检测。

对空间非合作目标,在近距离识别阶段面临尺度、旋转和多视角且可能被其他目标遮挡的问题,提高了空间目标识别的难度。由于空间目标识别受传感器观测角度的影响,利用傅里叶描述子和谱聚类,解决了多视角识别问题。针对空间目标被遮挡后无法与干扰分离的问题,应用骨架以及形状上下文,提出了快速骨架分支节点提取方法,快速确定空间目标的感兴趣区域,实现了空间目标的遮挡识别。

对上述方法与传统方法进行大量实验对比,实验结果分析表明本研究的方法具有更好的检测和识别效果,有很强的实用价值,且已在实际工程中得到应用。

关键词: 深空背景空间目标; 星点提取; 星图识别; 多视角; 遮挡

Abstract

The detection and identification of the artificial target is of strategic importance in the military field. In the long-range detection stage, owing to the similarity of the spectral characteristics of artificial target and stars, it is the primary task to have a fast and accurate detection of the artificial target in the stars background. In the short-range detection stage, when the artificial target presents area feature, the artificial target identification is affected by the observation angle and other targets. The short-range multi-view and occlusion identification are difficult problems to be solved. This paper focused on the detection of dim small target and the anti-interference identification of short-range artificial area target.

In the long-range stage, the spectral characteristics and motion of artificial target and stars are similar, which brings difficulties to the detection of artificial target. Aiming at the problem of uneven distribution of star image noise, an adaptive local star point extraction method was proposed, which adopted the image blocking scheme and filtering based on local distribution characteristics to solve the problems of the star points misdetection and low local signal-noise ratio. In terms of the identification of star image, this study proposed a star identification algorithm with multi-source standard star pattern algorithm. The algorithm proposed a standard star pattern, using standard angle and standard angular distance as feature quantities, to solve the problem of scale and rotation interference. This algorithm also proposed a multi-star identification fusion method. With the identification results of multiple stars, the method solved the problem of misidentification caused by noise and improved the robustness of the star image identification algorithm. Aiming at the problem of few artificial target features in a single-frame star image, a multi-frame feature fusion decision method was proposed. The method used star image simulation method to eliminate stars, applied mean-shift clustering and confidence measure, realized the artificial target detection of star image.

The artificial target is a non-cooperative target, which would face scale, rotation, multi-view problems identification and may be occluded by other targets in the short-range stage, that increases the difficulty for artificial target identification. Aiming at the influence of the identification of the artificial target by the observation angle of the sensor, the Fourier

descriptor and spectral clustering were applied to solve the multi-view identification problem of the artificial target. Aiming at the problem that the artificial target cannot be separated from the interference after being occluded, this study firstly applied the skeleton and shape contexts, then proposed a fast skeleton branch point extraction method, which accelerated the confirmation of the artificial target's region of interest, finally solved the problem of difficult identification of the occluded artificial target.

A large number of experimental comparisons between the above methods and the traditional methods were conducted, which revealed that the methods in this study were of better detection and identification effect. The methods in this study had strong practical value that the methods had already applied in practical engineering.

Keywords: Artificial target, Star point extraction, Star identification, Multi-view, Occlusion

目 录

1 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.3 存在的问题.....	8
1.4 本文主要内容.....	9
2 基于星敏感器原理的星图仿真	10
2.1 导航星库的建立.....	10
2.2 星图图像的仿真.....	17
2.3 实验设计与评价指标.....	19
2.4 实验结果与讨论.....	20
2.5 本章小结.....	23
3 自适应背景滤波的星点提取方法	24
3.1 传统星点提取方法.....	24
3.2 自适应局部星点提取方法	26
3.3 实验设计与评价指标.....	31
3.4 实验结果与讨论.....	32
3.5 本章小结.....	34
4 基于星敏感器原理的空间目标检测	35
4.1 典型全天球星图识别算法	35
4.2 多源标准星型模式.....	37
4.3 多帧特征融合判决.....	44
4.4 实验设计与评价指标.....	46
4.5 实验结果与讨论.....	48
4.6 本章小结.....	53
5 基于多维特征融合的空间目标多视角识别	55
5.1 基于多维特征融合的空间目标多视角识别流程	55
5.2 多视角空间目标建模.....	56
5.3 多视角空间目标识别.....	56
5.4 抗遮挡空间目标识别.....	58
5.5 实验设计与评价指标.....	59
5.6 实验结果与讨论.....	60
5.7 本章小结.....	68
6 总结和展望.....	69
6.1 本文主要内容及结论.....	69

6.2 本文的主要创新点.....	70
6.3 展望.....	71
参考文献.....	72

1 绪论

1.1 研究背景及意义

近年来,空间作战的军事战略地位凸显,引起世界各国的关注。为了保护领土安全,世界各国投入大量的科研经费和科研团队,力求在空间作战中占据主动权,而人造卫星在空间作战中担任重要角色。人造卫星可以执行多项任务,如通讯、地球观测,导航定位、空间科学与观测以及地球科学等,其中第一颗人造卫星是1957年由苏联发射的。根据忧思科学家联盟(Union of Concerned Scientists, UCS)卫星数据库^①显示,截至2021年12月31日,太空中在地球轨道运行的卫星数是4852颗,而美国的运行卫星数最多,高达2944颗。因此,人造卫星的检测和识别具有十分重要意义。

深空环境主要有人造卫星、恒星、空间碎片和空间垃圾等。在远距离空间目标探测阶段,空间目标和恒星均为弱小目标,以光斑成像,两者的光谱特性和运动相似,给空间目标检测带来了困难,如何快速准确地检测恒星背景的空间目标是探测的首要任务。其中,星图识别算法主要将星图与全天球星图进行匹配,识别出在星图中的恒星,由于空间目标和恒星均是弱小目标,仅有坐标、面积和亮度等信息,因此研究星点的拓扑结构是星图识别算法的主要内容,然而,恒星的数目高达上万个,恒星间可能存在相似的拓扑结构,相似的拓扑结构容易导致星图识别错误,因此设计简单且有效的星图识别算法有助于快速识别恒星,星图识别算法常面临平移、尺度、旋转、噪声和干扰星等干扰,如何设计鲁棒的星图识别算法是当前研究热门。

随着探测距离的接近,空间目标在红外图像中的尺寸逐渐增大,到一定距离时呈现面状特性。在近距离阶段,空间目标识别受传感器观测角度的影响,而且空间目标的成像形状和面积均随着其姿态改变而改变,仅依靠提取空间目标单一视角图像的特征是无法解决空间目标的多视角识别问题,因此开展多视角空间目标识别技术的研究具有重大意义。除多视角识别问题外,深空的其他卫星或者空间碎片等干扰可能

^① <https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database>

遮挡空间目标,由于红外图像的纹理信息丢失严重,空间目标被遮挡后无法与干扰分离,增加多视角空间目标识别的难度,近距离多视角和遮挡识别是待解决的难题。

基于以上的背景,以深空背景空间目标的检测和识别作为研究课题,本文开展恒星背景的空间目标检测和多视角空间目标识别的研究,研究现有星图识别以及多视角识别的理论和方法,解决恒星背景的空间目标检测和多视角识别问题,在目标检测和识别领域中,本文的研究内容具有实际意义和工程应用价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 深空目标检测研究现状

在远距离空间目标探测阶段,空间目标和恒星的光谱特性和运动相似,如何在恒星背景中检测空间目标是关键,主要有帧差法、背景减除法以及光流法等,而基于星敏感器原理的方法能够充分利用星图的信息,从而实现恒星背景的空间目标检测,国内外研究人员纷纷投入星图识别算法的研究中,星图识别算法常面临平移、尺度、旋转、噪声和干扰星等干扰,主要有子图同构类、栅格法、奇异值法和深度学习法。

在子图同构类中,三角形法是典型全天候星图识别算法,该算法主要思路是选取三个星点作为三角形的顶点,三个星点间的角距作为边,构建“边-边-边”或者“边-角-边”,以此作为三角形的特征量,通过把观测星的三角形特征量与导航星的特征库进行匹配实现星图识别,目前使用最广泛是 Liebe^[1]提出的三角形法。随着星敏感器检测的恒星数增加,三角形法的冗余匹配和错误匹配等劣势凸显, Mortari 等人^[2]提出了金字塔算法,在三角形法的基础上,将三角形扩展到四个星点,降低识别过程中的冗余匹配。Kosik^[3]使用角距在匹配集合中寻找配对的星对集合,以此识别主星。为了减少三角形法的冗余匹配, Van Bezooijen^[4]提出了匹配组法,采用主星和伴星间的角距以及星点亮度来构建模式特征,提高星图识别的速度。为了减轻单点故障带来的影响, Wei 等人^[5]提出了基于径向和动态循环模式的全天区星图识别算法,对于噪声具有鲁棒性。由于星敏感器的校准精度决定星点对角距的精度,在三角形法的基础上,宿德志等人^[6]提出了基于相似三角形的星图识别算法,利用相似三角形的原理进行星图识别,降低对星敏感器校准精度的依赖性,识别速度比三角形法快且对位置噪

声具有更好的鲁棒性。鉴于 Log-Polar 变换 (Log-Polar Transform, LPT) 可以提取具有旋转不变性的特征, Wei 等人^[7]提出了基于 Log-Polar 转换的星图识别算法, 将 Log-Polar 变换引入到星图识别领域。在基于 LPT 变换的星图识别算法基础上, 罗丽燕^[8]提出了改良的 Log-Polar 算法, 选取离主星最近的邻星作为主星的校准星, 在构建模式时选取主星与每个近邻星的平面距离的对数最大值作为特征量, 并以模式中的非零值个数限制搜索范围。不同于三角形法, Padgett 等人^[9]提出了栅格法, 以观测星为主星并移动到视场中心, 选择距离主星最近的星点作为近邻星, 以主星与近邻星的连线作为坐标轴旋转图像, 栅格化图像并生成对应的模式特征。相较于三角形法, 栅格法具有更快的识别速度, 对星点位置噪声和星点星等噪声的抗干扰能力更强, 由于采用硬模板匹配, 在尺度和旋转方面表现较差。

针对星敏感器参数标定不准确导致识别率降低的问题, 杨建等人^[10]提出一种非标定的快速星图识别方法, 在没有光学系统参数下较快地实现星图识别。在拓扑结构方面, 江万寿等人^[11]提出一种基于星形的星图识别算法, 该算法比多边形角距匹配算法具有更快的匹配速度、更高的识别率以及更好的可靠性。Liang 等人^[12]提出了基于图像归一化和 Zernike 矩的星图识别算法, 将每个参考星作为中心点移动到坐标原点, 选取距离参考星最远的星点并计算最远距离, 以此作为比例因子归一化到单位圆中并建立 Zernike 特征。Li 等人^[13]提出了基于星对特征和两维角距的星图识别算法, 将参考星与全部近邻星构成星对, 在星对周围寻找最近的星点作为模式星, 分别计算每个模式星到参考星和近邻星的角距并以此作为模式。Samirbhai 等人^[14]提出了新的汉明距离与斯皮尔曼相关的星图识别算法, 该算法提出用于提取特征的查找表 (Look-Up-Table, LUT) 和 SPD (Star Pattern Database) 的组合框架, 实现星号的筛选。不同于三角形法和栅格法, Juang 等人^[15]在 2003 年提出了基于奇异值分解 (Singular Value Decomposition, SVD) 的星图识别算法, 将姿态估计融入星图识别算法中, 选择最亮的星点作为视轴的方向, 以视场中四颗星构成向量, 在 2012 年 Juang 等人^[16]通过使用灵敏度分析方法和消除亮度排名对该方法进行改进。鉴于 SVD 的快速性, Wei 等人^[17]在三角形法的基础上融合了 SVD 变换, 该星图识别算法在星点的星等噪声和位置噪声的干扰中比奇异值法和栅格法具有更好的性能。

科研人员将深度学习应用在星图识别领域，Xu 等人^[18]将 RpNet 应用到星图识别，提出了基于 RpNet 的星图识别算法，离散化导航星和近邻星的距离，采用编码器-解码器的结构建立模式，使用星型模式分类器实现星图识别。Jiang 等人^[19]构建蜘蛛网图像，使用一个分层的卷积神经网络（Convolutional Neural Network, CNN）识别蜘蛛网图像，将分层的卷积神经网络分为两个阶段，第一阶段分类出具有相似的低级特征的蜘蛛网图像，第二阶段通过高级特征分类出相似却不同组的蜘蛛网图像。

目前星图识别算法既有在经典算法的基础上进行改进，也有新的思路和方法，在干扰较少的环境中表现较好的性能，但在含有尺度、旋转、位置噪声、星等噪声和干扰星等干扰的复杂噪声环境中实现高精度且稳定的识别率仍然存在差距，目前空间目标检测方法未充分利用星图的星点信息，且较难检测与恒星运动相似的空间目标。

1.2.2 多视图目标识别研究现状

在近距离阶段，空间目标识别受传感器观测角度的影响，而且可能被深空的其他目标或者空间碎片等干扰可能遮挡。针对多视角目标识别问题，国内外的学者做了大量工作，多视图目标识别分为三方面：特征描述子、多视图学习和多视图深度学习，本文分别对以上三个方面进行概述。

（1）特征描述子研究现状

仿射不变特征是特征描述子的重要研究内容。在全局仿射不变特征的研究中，Hu^[20]提出了不变矩的理论，在几何矩的基础上构造了 7 个不变 Hu 矩，具有平移、尺度和旋转不变性。在构建空间目标的特征时，王晓雪^[21]采用空间目标的复杂度、最小外接矩形的长宽比、图像的均值灰度差、图像的平均梯度强度以及 Hu 不变矩作为空间目标特征。基于正交多项式，Teague^[22]提出了 Zernike 矩以及复数矩，具有平移、尺度和旋转不变性。在局部特征描述子方面，Lowe^{[23][24]}提出了一种尺度不变特征转换（Scale Invariant Feature Transform, SIFT）的特征描述子，用于描述局部区域的特征，该描述子采用高斯金字塔的结构，在尺度空间中提取关键点，以关键点的主方向来构建特征，不仅具有平移、尺度和旋转不变性，而且对一定范围内的光照、透视变换和噪声干扰都具有良好的适应性。针对 SIFT 描述子的计算速度慢的问题，Bay 等人^[25]提出了加速鲁棒特征（Speeded Up Robust Feature, SURF）描述子，该描述子

的计算速度比 SIFT 的快。针对 SIFT 维度过高的问题, Ke 等人^[26]利用主成分分析 (Principal Component Analysis, PCA) 方法降低 SIFT 维度, 将特征区域划分为多个子区域, 以梯度构造子区域特征并采用 PCA 进行降维, 减少匹配的计算量。针对 SIFT 描述子在大视角变化场合中性能差的问题, Morel 等人^[27]在 SIFT 局部特征的基础上提出 Affine-SIFT 方法, 该方法通过模拟视场角的变换构成多视角的图像序列, 并分别提取多视角图像的 SIFT 描述子。为了分类识别多视角变化的空间目标, 曾祥鑫^[28]提出了一种基于密集 SIFT 特征和稀疏编码的改进特征词袋表示方法。Alcantarilla 等人^[29]在 SIFT 描述子的基础上引入非线性扩散滤波, 提出了 KAZE 描述子, 该描述子采用加性算子分裂 (Additive Operator Splitting, AOS) 构造非线性尺度空间, 较好地保留细节, 比 SIFT 具有更高的稳定性。为了加快 KAZE 描述子的提取速度, Alcantarilla 等人^[30]采用快速显式扩散 (Fast Explicit Diffusion, FED) 的方法快速构建非线性尺度空间, 加快 KAZE 描述子的计算速度。

在纹理描述子方面, Ojala 等人^[31]在局部二值特征描述子 (Local Binary Pattern, LBP) 的基础上提出了一种灰度和旋转不变的局部二值特征描述子。二值化描述子的快速性引起了广泛关注, Calonder 等人^[32]提出了 BRIEF (Binary Robust Independent Elementary Features) 描述子, 在已提取的关键点区域内选取一系列的点对, 通过比较点对的亮度关系生成对应的二值描述子。在已有 FAST (Features from Accelerated Segment Test) 和 BRIEF 的基础上, Rublee 等人^[33]提出了 ORB (Oriented FAST and rotated BRIEF) 特征描述子, 采用 FAST 方法提取图像的关键点, 以关键点区域的形心作为主方向, 旋转图像并建立 BRIEF 描述子, 该描述子具有旋转不变性。在梯度描述子方面, Dalal 等人^[34]提出了方向梯度直方图 (Histograms of Oriented Gradient, HOG), 用于提取物体的边缘特征, 将图像划分成大小统一的细胞单元, 统计并组成细胞单元的梯度方向直方图。Zhang 等人^[35]提出了快速并行的细化算法, 保留端点和连接的像素, 快速且较完整地提取骨架信息。在形状描述子方面, Belongie 等人^[36]提出了形状上下文描述子, 以点的上下文中其他点来构造描述子。舒锐^[37]借鉴 SUSAN (Smallest Univalued Segment Assimilating Nucleus) 算子的 USAN 区域, 以轮廓信息作为卫星的特征描述子, 提出了改进的角点提取方法, 并以提取的角点来确定卫星的

感兴趣区域。

目前描述子能够描述目标的多种且复杂的特征，在空间目标被遮挡后仍然具有较好的性能，但是对于深空背景空间目标的多视角以及遮挡识别有待进一步研究。

(2) 多视图学习研究现状

多视图学习是将多视图数据映射到一个公共的特征空间，最大化多个视图的相互一致性。在多视图学习的研究领域中，典型相关分析 (Canonical Correlation Analysis, CCA) 较早提供一种可解释的机制，受到广泛关注，Hotelling^[38]提出了典型相关分析，将两个给定集合线性映射到一个公共空间，该公共空间能够最大程度地保留两个给定集合的相关性，广泛应用于多视图学习。在典型相关分析基础上，Horst^[39]提出了广义典型相关性分析，将典型相关性分析推广到广义典型相关性分析。针对 CCA 仅分析两个给定集合的问题，Kettenring^[40]将典型相关分析的两个集合理论推广到三个甚至更多集合。除了两组变量的线性组合表达，Lai 等人^[41]提出了非线性典型相关性分析，用于发现两组变量的非线性相关关系。受到局部线性嵌入的启发，Sun 等人^[42]提出了局部保持 CCA 的方法，用于发现变量的局部流行结构。CCA 不仅用于变量间的相关性分析，而且在降维任务中也有较好的表现^{[43][44]}。

多视图聚类有二值多视图聚类^[45]、鲁棒自动加权多视图聚类^[46]和基于锚点的多视图聚类^[47]等。联合多视图的一致性和特异性，Luo 等人^[48]提出了多视图子空间聚类方法，使用共享的一致性和特异性集合来表达多视图的属性。针对多视图的维度灾难以及噪声的问题，Wang 等人^[49]提出了基于 $L_{2,1}$ -范数的鲁棒自加权多视图投影聚类，实现降维、噪声抑制以及局部结构图学习。针对于多视角聚类引入额外参数的问题，胡世哲等人^[50]提出了双重加权的多视角聚类方法，通过互信息自动学习视角权重，将权重加到基于内容和上下文的多视角数据表示上。谱聚类是从图论中演化出来的，Hu 等人^[51]将谱嵌入和非负嵌入融合到一个统一的框架中。Zhou 等人^[52]提出了最优邻域多视图谱聚类 (Optimal Neighborhood Multi-View Spectral Clustering, ONMSC)，在邻域内搜索一阶和高阶拉普拉斯矩阵的线性组合，生成最优拉普拉斯矩阵。张祎等人^[53]提出了 MultiGNMF 和 MultiGSemiNMF 的多视图学习方法，两个方法学习视图间互补信息的同时保持样本的空间结构。在多角度合成孔径雷达

(Synthetic Aperture Radar, SAR) 目标特征提取方法中, 裴季方^[54]提出了一种多视角 SAR 目标的二维主分量分析和二维领域虚拟点鉴别嵌入融合特征提取方法, 减低 SAR 图像特征的维数。Ohbuchi 等人^[55]提出了一种基于多尺度局部视觉特征的三维模型检索方法, 采用特征词袋方法 (Bag-Of-Features, BOF) 和局部特征 SIFT 实现 3D 形状检索。鉴于词袋 (Bag-Of-Words, BOW) 模型的优点, 周彬^[56]提出了基于多视图综合词袋特征的方法, 采用 SIFT 作为局部特征, 以 K 均值聚类的聚类中心作为词典, 融合所有多视图的特征。

多视图学习较好地解释多视图间的关联, 但是目前多视图学习采用的特征较少适用于近距离探测阶段空间目标的识别, 实际应用可能出现空间目标被其他目标遮挡的情况。

(3) 多视图深度学习研究现状

近来, 深度学习发展迅速, 多视图深度学习模型层出不穷。典型的深度学习方法是多视图卷积神经网络, 以单视角图像为输入提取图像的高级特征。相较于单视图卷积神经网络, 多视图卷积神经网络以多个数据源作为输入, 通过融合一个三维模型的多个视角信息, 提取一个三维模型多视图的公共特征以及不同三维模型间具有区分度的特征。多视图卷积神经网络分为有两种, 一种是分别提取三维模型每个视图的特征并进行融合^[57-59], Yang 等人^[57]提出了一种结合多视图卷积神经网络 (Multi-View Convolutional Neural Networks, M-CNNs)、极限学习机自动编码 (Extreme Learning Machine Auto-Encoder, ELM-AE) 以及极限学习机 (Extreme Learning Machine, ELM) 分类的新型网络结构, 另一种是三维模型的多视图同时输入到一个模型。为了减少肺结节自动检测系统的假阳性, Dou 等人^[60]在 3D 卷积神经网络的基础上提出了一种多级上下文信息编码策略。在车辆重识别中, Zhou 等人^[61]提出了 SCCN (Spatially Concatenated ConvNet) 和 CNN-LSTM 双向循环的端对端深度框架, 在学习不同车辆的视点转换中, 卷积神经网络和长短期记忆 (Long Short-Term Memory, LSTM) 发挥出较大作用。

多视图深度学习能够充分挖掘空间目标多视图间的特征, 但是训练时需要大量的样本以提高模型的泛化能力, 而且缺少对多视图间关联性的解释。

1.3 存在的问题

综合当前的国内外研究现状，已对空间目标检测与识别的理论和应用进行了深入研究，取得丰富的成果。然而，现有方法在实用性与通用性方面仍然需克服许多技术难点。目前深空背景空间目标的检测与识别研究存在的主要问题：

(1) 星图噪声以及星点漏检。在复杂噪声环境中，噪声并非是均匀分布的，目前传统星点提取方法在复杂噪声环境中表现较差，容易漏检星点且局部信噪比低。如何有效抑制星图噪声的同时减少星点漏检是难点。

(2) 星图识别算法的鲁棒性。星图识别算法常面临尺度、旋转、位置噪声、星等噪声和干扰星等干扰，干扰容易导致星图识别错误从而降低了识别率，不利于空间目标的检测，目前星图识别算法容易受干扰的影响，其识别率不稳定。开展对鲁棒的星图识别算法研究，降低拒识率的同时提高识别率，有助于检测恒星背景的空间目标，对国防建设具有重要意义。

(3) 恒星背景的空间目标检测。恒星背景的空间目标被认为是干扰星或者伪星，在实际应用中，恒星、噪声和空间目标均可能成为干扰星，在远距离探测阶段，空间目标与恒星均为弱小目标，其光谱特性和运动相似，而且在单帧星图中空间目标信息少，给空间目标检测带来了困难，目前空间目标检测方法未充分利用星图的星点信息，较难检测与恒星运动相似的空间目标。如何快速准确地检测恒星背景的空间目标，是亟待解决的问题。

(4) 红外空间目标的多视角识别问题。在近距离空间目标探测阶段，空间目标呈现面状特性时，空间目标识别受到传感器观测角度的影响，而且空间目标的成像形状和面积均随着其姿态改变而改变，仅依靠空间目标的单一视角图像是无法准确识别红外空间目标，目前多视图学习采用的特征较少适用于红外空间目标的识别，多视图深度学习需要大量的训练样本且缺乏对多视图间关联性的解释。因此，多视角识别空间目标显得尤为重要。

(5) 红外空间目标的遮挡识别问题。在实际应用中，深空的其他目标或者空间碎片等干扰遮挡空间目标，由于红外图像的纹理信息丢失严重，空间目标无法与干扰分离，同时其轮廓信息发生变化，目前虽然描述子能够描述空间目标被遮挡后的特

征,但完整且有效的遮挡识别方法较少,红外空间目标的遮挡识别是待解决的难题。

1.4 本文主要内容

全文分为以下六个章节:

第一章是绪论。本章阐述深空背景空间目标的检测和识别的研究背景和意义、国内外研究现状和存在的问题,给出本文主要内容。

第二章是基于星敏感器原理的星图仿真。本章首先详细介绍导航星库建立的过程,然后介绍星图图像的仿真原理,最后对本文的仿真方法进行实验,将仿真星图与外场观星拍摄的星图进行对比,实现了星图仿真。

第三章是自适应背景滤波的星点提取方法。本章首先概述传统星点提取方法的流程,指出其存在的问题,针对星图噪声分布不均匀的问题,提出自适应局部星点提取方法,然后详细描述该方法的原理,最后对自适应局部星点提取方法与传统星点提取方法进行对比实验,解决了星点漏检和局部信噪比低的问题。

第四章是基于星敏感器原理的空间目标检测。本章首先简单介绍典型全天球星图识别算法,指出其存在的问题,为了提高星图识别算法在复杂噪声环境中的鲁棒性,然后提出多源标准星型模式的星图识别算法,详细介绍该算法的原理,针对空间目标与恒星目标的运动相似问题,接着提出多帧特征融合判决方法,最后对多源标准星型模式的星图识别算法和多帧特征融合判决方法进行实验,实现了恒星背景的空间目标检测。

第五章是基于多维特征融合的空间目标多视角识别。本章首先介绍基于多维特征融合的空间目标多视角识别流程,对空间目标模型进行多视角建模,建立多视角卫星图像库,由于空间目标识别受传感器观测角度的影响,然后提出多视角空间目标识别方法,针对空间目标被遮挡后无法与干扰分离的问题,接着提出抗遮挡空间目标识别方法,最后对两种方法进行实验,分别实现了空间目标的多视角和遮挡识别。

第六章是总结和展望。本章首先总结本文主要内容及结论,然后指出本文的主要创新点,最后根据已有的实验结果对后续的研究方向进行展望。

2 基于星敏感器原理的星图仿真

基于星敏感器原理的星图仿真主要根据星敏感器的成像原理，利用恒星数据生成星图图像，其中，恒星数据可以从公开星表获取。受限于测量系统的精度和频率等因素，不同星表的恒星数据存在着差异，公开星表的恒星数据可以建立对应的导航星库，而导航星库的建立主要对公开星表的恒星数据进行极限星等、双星和近星筛选，星图主要有外场观星的星图和数字仿真的星图，外场观星是利用星敏感器在室外拍摄星图，数字仿真是根据星敏感器的参数以及成像原理，通过计算机编程将星表的恒星数据转换成星图。全伟等人^[62]利用截面圆和固定区域的性质，根据赤纬的跨度筛选出导航星，实现了高准确率和高位置精度的星图模拟。

本章 2.1 节介绍导航星库的建立。2.2 节详细介绍星图图像的仿真原理。2.3 节对星点、星图噪声和空间目标进行仿真实验。2.4 节进行实验结果与讨论。2.5 节进行本章小结。

2.1 导航星库的建立

2.1.1 基本星表

星表用于记载恒星的数据，包括赤经、赤纬、星等和星座等，现有的公开星表主要有依巴古星表（Hipparcos）、第谷 2 星表（Tycho-2）和史密斯星表（Smithsonian Astrophysical Observatory, SAO）等，基本信息如表 2.1 所示。

表 2.1 常用星表的基本信息

星表	星等上限	恒星数	历元
Hipparcos	13.00 Mv	12 万	J1991.25
Tycho-2	14.00 Mv	250 万	J2000
SAO	11.00 Mv	25 万	J2000

1997 年发布的第 2 版依巴古星表的精确度在千分之一弧秒，精确度是影响星图识别结果的因素之一，相比其他星表，依巴古星表具有高精度的优势。鉴于依巴古星表的高精度，本文选取依巴古星表作为基本星表。

2.1.2 常用的坐标系

星图仿真和导航星库的建立均涉及坐标系的转换，常用的坐标系有 4 种，分别是天球坐标系、天球直角坐标系、星敏感器坐标系以及成像平面坐标系。

(1) 天球坐标系

天球坐标系常用于惯性仪表测量的参考基准，如图 2.1 所示，该坐标系是以地心为中心，半径为无穷大的球体，地球的地轴向两极延伸，与天球球体相交的轴称之为天轴，天轴与天球球体的北交点为北天极，与天球球体的南交点为南天极，黄道平面与天球球体相交形成的圆称为天球黄道，春分点和秋分点是天球赤道面与天球黄道的交点。恒星投影到天球球面上，与天球球心的连线在天球球面形成的交点作为该恒星的位置。

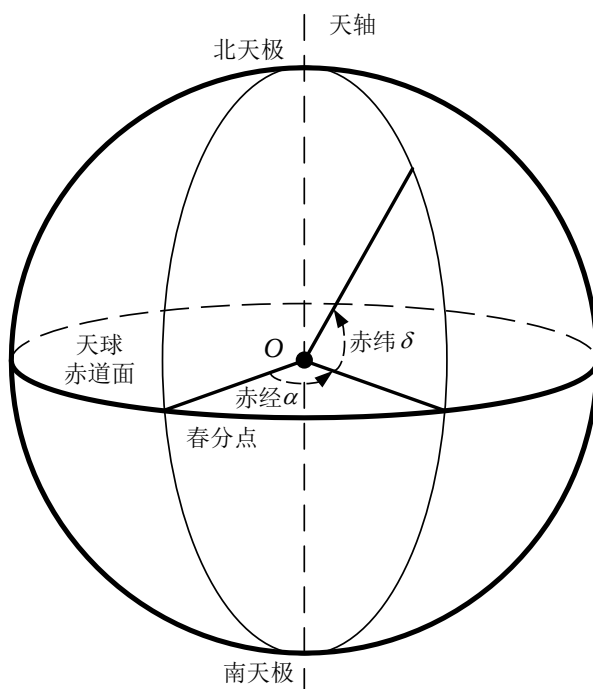


图 2.1 天球坐标系

恒星在天球坐标系中的位置常用赤经和赤纬作为表示，赤经以天球赤道面从春分点至东划分，以春分点为起点，常用符号 α 表示，其范围是 0° 到 360° ，赤纬以天球赤道面划分，以天球赤道为起点，常用符号 δ 表示，其正方向是天球赤道面往北天极，其范围是 0° 到 $+90^\circ$ ，其负方向是天球赤道面往南天极，其范围是 0° 到 -90° 。

(2) 天球直角坐标系

在天球坐标系中,恒星的赤经和赤纬坐标是无法参与直角坐标系相关的计算,使用天球直角坐标系表示恒星的位置,天球直角坐标系如图 2.2 所示。

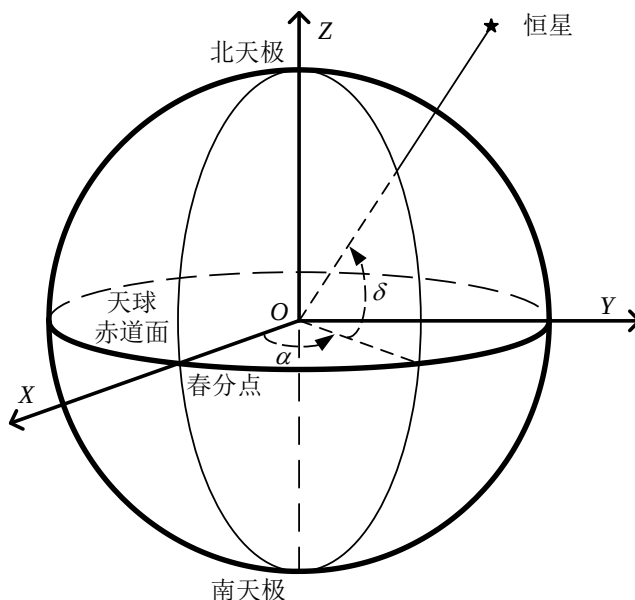


图 2.2 天球直角坐标系

天球直角坐标系是以天球球心为原点,以天球球心指向春分点的方向作为 X 轴,以垂直 X 轴指向东的方向作为 Y 轴, X 轴与 Y 轴构成了 XOY 平面,以垂直于 XOY 平面指向北天极的方向作为 Z 轴。

(3) 星敏感器坐标系

星敏感器的光心是光轴与感光面距离为 f 的点,过光心平行于感光面作两直线作为 X' 轴和 Y' 轴,即星敏感器的 $OX'Y'Z'$ 坐标,由于星敏感器的焦距远远小于地球到恒星的距离,一般认为星敏感器坐标系的原点与天球坐标系的原点重合。

(4) 成像平面坐标系

以星敏感器感光面的中心作为坐标原点,水平平行于感光面的指向作为 X'' 轴,垂直于 X'' 轴并平行于感光面的指向作为 Y'' 轴, X'' 轴与 Y'' 轴构成成像平面坐标系。

2.1.3 坐标系的转换

星表的恒星数据是无法参与导航星库的建立和星图识别,坐标系的转换显得尤为重要。常用的坐标系转换如下:

(1) 天球坐标系转换天球直角坐标系

假设天球直角坐标系为 $OXYZ$ ，天球坐标系与天球直角坐标系的原点 O 重合。在天球直角坐标系中， OX 指向天球赤道面的春分点， OY 垂直于 OX ， OZ 垂直于 XOY 平面，满足右手坐标系，恒星位置在天球坐标系与天球直角坐标系间的转换关系：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \delta \\ \sin \alpha \cos \delta \\ \sin \delta \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

其中， α 和 δ 分别代表恒星在天球坐标系中的赤经和赤纬， (x, y, z) 代表恒星在天球直角坐标系中的坐标。

(2) 天球直角坐标系转换星敏传感器坐标系

天球直角坐标系与星敏传感器坐标系间平移产生的误差是可以忽略的，认为天球直角坐标系与星敏传感器坐标系的原点是重合的。假设天球直角坐标系为 $OXYZ$ ，星敏传感器的坐标系为 $OX'Y'Z'$ ，天球直角坐标系与星敏传感器坐标系的原点是重合的，不考虑坐标平移带来的误差，旋转矩阵为 $\mathbf{M}$ ，天球直角坐标系与星敏传感器坐标系的转换如下：

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \mathbf{M} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

其中， (x, y, z) 代表恒星在天球直角坐标系中的坐标， (x', y', z') 代表恒星在星敏传感器中的坐标。转换矩阵 $\mathbf{M}$ 是通过旋转 X 轴， Y 轴和 Z 轴得到，三个轴的旋转不会相互干扰，可以将三个轴的旋转进行分解。

旋转 X 轴度，其坐标旋转矩阵可表示为：

$$\mathbf{C}_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

旋转 Z 轴度，其坐标旋转矩阵可表示为：

$$\mathbf{C}_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

转换矩阵 M 是通过顺序旋转 Z 轴、 X 轴和 Z 轴得到, 假设 $OXYZ$ 坐标系先绕 Z 轴旋转 γ 度角, 得到 $OX_1Y_1Z_1$ 坐标系, 再绕 X_1 轴旋转 α 度角, 使得 Z_1 轴与 Z' 轴重合, 得到 $OX_2Y_2Z_2$ 坐标系, 最后绕 Z_2 轴旋转 β 度角, 得到 $OXY'Z'$ 坐标系, 则旋转矩阵 M 表示为:

$$M = C_Z(\beta)C_X(\alpha)C_Z(\gamma) \quad (2.5)$$

(3) 星敏感器坐标系转换到成像平面坐标系

假设星敏感器坐标系为 $OXY'Z'$, 成像平面坐标系为 OXY'' , 星敏感器的焦距为 f , 星点 P 在星敏感器的视场范围内, 其坐标为 (x', y', z') , 对应成像平面坐标系的投影点为 $p(x'', y'')$, 满足以下公式:

$$\frac{x''d_x}{f} = \frac{x'}{z'} \quad (2.6)$$

$$\frac{y''d_y}{f} = \frac{y'}{z'} \quad (2.7)$$

星敏感器的视场为 $FOV_x \times FOV_y$, 成像平面的像元宽和高分别为 d_x 和 d_y , 面阵为 $N_x \times N_y$, 星敏感器与成像平面的几何关系如图 2.3 所示。

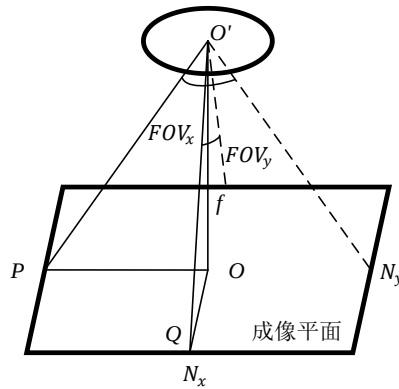


图 2.3 星敏感器与成像平面的几何关系

由图中的几何关系得到以下公式:

$$\angle PO'O = \frac{FOV_x}{2} \quad (2.8)$$

$$\angle QO'O = \frac{FOV_y}{2} \quad (2.9)$$

$$OP = \frac{N_x d_x}{2} \quad (2.10)$$

$$OQ = \frac{N_y d_y}{2} \quad (2.11)$$

$$\tan(\angle PO'O) = \frac{OP}{f} \quad (2.12)$$

$$\tan(\angle QO'O) = \frac{OQ}{f} \quad (2.13)$$

结合公式(2.8)~(2.13)，推导出星敏感器的焦距 f 表达式：

$$f = \frac{N_x d_x}{2 \tan(FOV_x / 2)} = \frac{N_y d_y}{2 \tan(FOV_y / 2)} \quad (2.14)$$

将星敏感器的焦距 f 表达式(2.14)分别带入到公式(2.6)和(2.7)，分别得到点 p 在成像平面坐标系中的坐标 x'' 和 y'' ：

$$x'' = \frac{N_x}{2} \cdot \frac{1}{\tan(FOV_x / 2)} \cdot \frac{x'}{z'} \quad (2.15)$$

$$y'' = \frac{N_y}{2} \cdot \frac{1}{\tan(FOV_y / 2)} \cdot \frac{y'}{z'} \quad (2.16)$$

2.1.4 导航星库的建立

(1) 极限星等

星敏感器噪声等干扰在星图中的亮度较低，易于与星等较高的星点混淆，星点提取方法无法完全分离干扰和星点，则干扰作为星点参与观测星模式的构建，在构建观测星模式时，干扰会改变观测星的拓扑结构，导致星图识别错误。

鉴于干扰导致错误的星图识别，本文将极限星等设置为 6.50 Mv，选取依巴古星表中星等范围为 0~6.50 Mv 的恒星来建立导航星库，在未经极限星等筛选前，本文采用的依巴古星表中恒星总数为 26608，经过极限星等筛选后的恒星总数为 8801，分别以赤经和赤纬作为坐标轴，依巴古星表的恒星分布和经过极限星等筛选后的恒星分布分别如图 2.4 和图 2.5 所示。

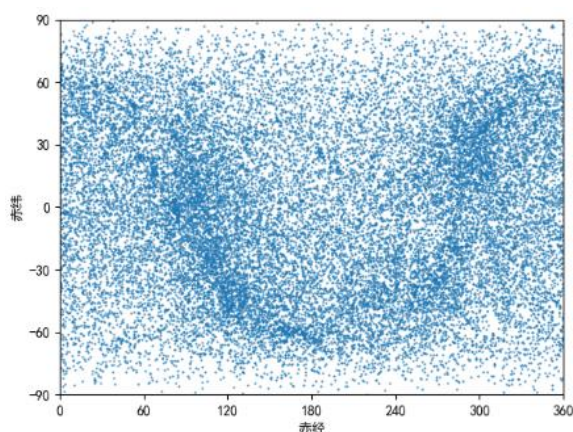


图 2.4 依巴古星表的恒星分布

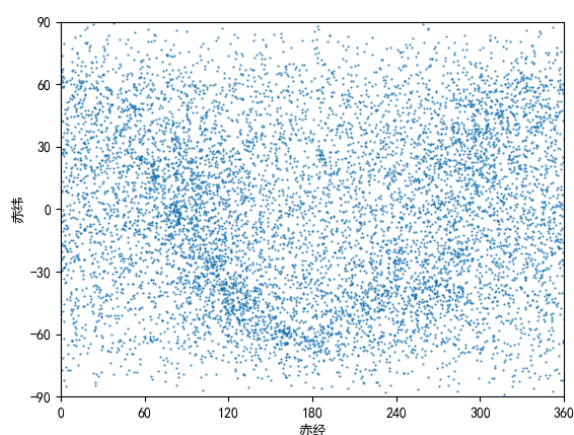


图 2.5 极限筛选后的恒星分布

(2) 双星和近星

本文将角距小于双星角分辨率的两颗恒星称为双星，由于两颗星的距离小于双星角分辨率，星点提取方法无法在星图中提取出两个星点，但是不会对星图识别结果造成影响，鉴于双星的冗余性，本文选择将星表的双星合成一颗星。本文将角距大于或者等于双星角分辨率且小于近星角分辨率的两颗恒星称为近星，由于两颗恒星的角距大于或者等于双星分辨率，星点提取方法能够在星图中提取出两个星点，然而，由于近星的距离较近，星点提取方法无法完整分离两颗恒星，而且近星的重叠区域较多，容易导致星点的定位产生偏差从而影响星图识别结果，鉴于近星对星点位置的影响，本文选择剔除星表的近星。本文对极限星等筛选后的恒星进行近星和双星筛选，将经过极限星等、近星和双星筛选后的恒星作为导航星，将星表中满足条件的导航星构成导航星库，导航星库的恒星数为 8416，其分布如图 2.6 所示。

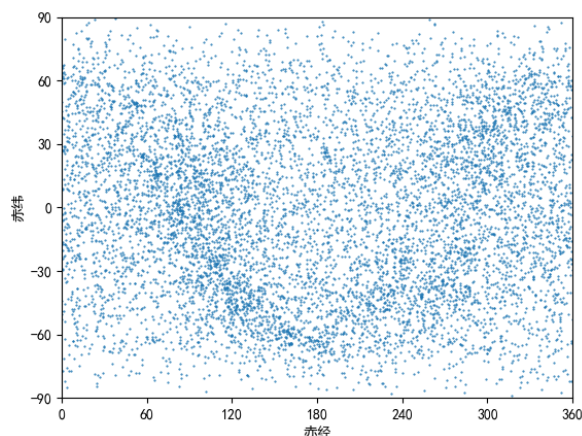


图 2.6 导航星的分布

2.2 星图图像的仿真

2.2.1 星点仿真

星敏感器是获取星图的传感器，不同硬件条件的星敏感器拍摄的星图存在差异，包括星等检测范围、误差等，计算机模拟仿真的星空图像根据星表数据，结合星敏感器的成像原理以及星图噪声干扰的类型，实现星图仿真，不受星敏感器等硬件条件影响，可以仿真全天球和含复杂噪声的星图。

天球坐标系的原点与星敏感器坐标系的原点是重合的，理想地，恒星达到星敏感器的光线是平行的，以光斑成像，星敏感器的视场决定恒星的成像范围，根据星敏感器坐标系与成像平面坐标系的转换关系，星敏感器视场范围内的恒星与成像平面内星点是一一对应的。恒星的光斑亮度与星等有关，星等越低，亮度越亮，反之，星等越高，亮度越暗。恒星的亮度是由光学系统的点扩散函数决定的，近似二维高斯分布，二维高斯分布模型^[8]如下：

$$I(x, y) = \frac{I_0}{2.51^{M_v - 6.50}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x-x_0}{\sigma_x}\right)^2 + 2\rho\frac{x}{\sigma_x}\frac{y}{\sigma_y} + \left(\frac{y-y_0}{\sigma_y}\right)^2\right]\right\} \quad (2.17)$$

其中， I_0 是星等为 6.50 M_v 恒星在星图中的像素值大小， M_v 是恒星的星等， ρ 是相关系数， σ_x 和 σ_y 分别是 x 和 y 方向的标准差，一般地，选取 $\sigma_x = \sigma_y = 1$ 以及 $\rho = 0$ 。根据二维高斯分布模型，结合星敏感器的参数、导航星库以及坐标系的转换关系，可以实现星图仿真。外场观星的星图受设备影响，而计算机仿真的星图不受仪器设备影响，通过设置极限星等调整导航星库的星等范围，但是可能出现漏星。

2.2.2 星图噪声仿真

星图噪声改变观测星的拓扑结构从而影响星图识别结果，因此分析星图噪声的来源是必要的，星图噪声分为两大类，一类是星空环境噪声，另一类是硬件设备噪声。星空环境的噪声主要来源是太阳或者其他天体的摄动力，宇宙杂光和散光，除了恒星，宇宙存在着空间垃圾和人造卫星，本文将其统称为干扰星或者伪星，干扰星或者伪星改变星图的拓扑结构，错误的拓扑结构导致错误的星图识别。硬件设备噪声包括光子散粒噪声、暗电流噪声和读出噪声等，光子散粒噪声是在光子入射及光电转换

过程中产生的随机噪声，暗电流噪声是由于耗尽层热激发和复合的中心非均匀分布产生的，读出噪声包括复位噪声、转换噪声和闪烁噪声等。基于以上分析，星图噪声是多源的，本文选取噪声较少的外场观星拍摄星图，通过三维图和灰度直方图分析噪声分布特性，如图 2.7 所示。

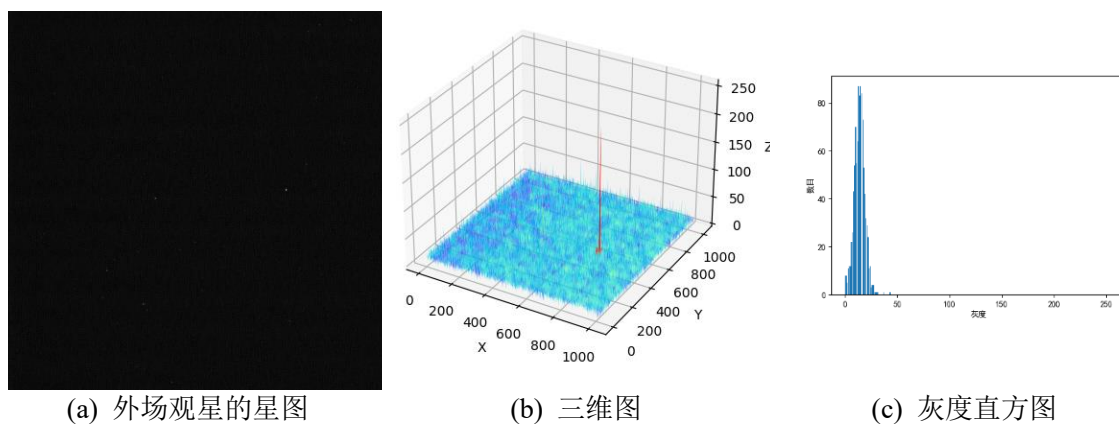


图 2.7 外场观星的星图、三维图和灰度直方图

由三维图知，噪声的分布是不均匀的，由灰度直方图知，噪声是服从高斯分布的，逼近高斯白噪声。为了进一步分析噪声的特性，本文选取噪声较多的外场观星星图，分析三维图和灰度直方图，如图 2.8 所示。综合以上对噪声的分析，本文用高斯白噪声逼近星图噪声。

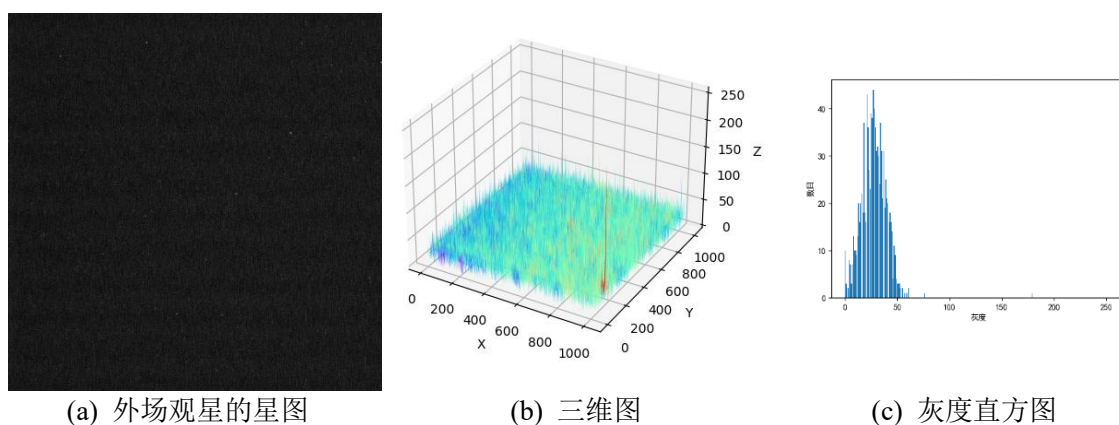


图 2.8 外场观星的星图、三维图和灰度直方图

2.2.3 空间目标仿真

在星图识别中，空间目标被认为是干扰星或者伪星，干扰会改变观测星的拓扑结构。以单帧星图为例，分析空间目标和恒星的光谱特性和运动，从形状分析，空间目标和恒星均以光斑成像，即形状相似，从亮度分析，空间目标一般比恒星更亮，但是

亮度信息是不可靠的,从面积分析,空间目标光斑面积可能发生变化,当空间目标的面积接近恒星的面积,仅依靠单帧星图是无法区分空间目标和恒星,当空间目标的面积发生变化,通过比较面积大小可以区分空间目标和恒星。以星图序列为例,分析空间目标和恒星的运动关系。由于恒星的运动具有一致性,星图序列两帧星图中恒星的运动是一致的,根据空间目标的运动分为以下 3 种情况:

(1) 空间目标静止,恒星保持运动,可以区分空间目标和恒星。

(2) 空间目标与恒星运动不同,两帧星图间出现两个及其以上相同的运动,可以区分空间目标和恒星。

(3) 空间目标与恒星的运动相同,无法区分空间目标和恒星。

2.3 实验设计与评价指标

本次实验主要验证本文仿真方法的可行性,将仿真星图与外场观星的星图进行对比,增强仿真星图的星点亮度以达到显示效果。

(1) 星点仿真实验

本次实验主要星点仿真,通过改变光轴指向仿真全天球星图,通过改变极限星等大小对恒星进行极限星等筛选,实验参数如表 2.2 所示。

表 2.2 星点仿真实验参数

实验序号	分辨率	视场角	光轴指向	极限星等
1	1024×1024	7°×7°	(321°,35°)	6.50 Mv
2	1024×1024	7°×7°	(321°,35°)	7.50 Mv
3	1024×1024	7°×7°	(39°,36°)	6.50 Mv
4	1024×1024	7°×7°	(339°,38°)	6.50 Mv

(2) 星图噪声仿真实验

本次实验主要模拟星图噪声,在星点仿真实验的基础上增加高斯白噪声 $N(\mu, \sigma^2)$,通过改变噪声参数仿真多种噪声环境的星图,实验参数如表 2.3 所示。

(3) 空间目标仿真实验

本次实验主要改变空间目标的面积以及运动,仿真多种含空间目标的星图序列,

实验参数如表 2.4 所示，通过累计星图序列的多帧图像增强显示效果。

表 2.3 星图噪声仿真实验参数

实验序号	分辨率	视场角	光轴指向	极限星等	μ	σ^2
5	1024×1024	7°×7°	(321°,35°)	6.50 Mv	0.1	0.01
6	1024×1024	7°×7°	(321°,35°)	6.50 Mv	0.2	0.01
7	1024×1024	7°×7°	(321°,35°)	6.50 Mv	0.3	0.01
8	1024×1024	7°×7°	(321°,35°)	6.50 Mv	0.1	0.1
9	1024×1024	7°×7°	(321°,35°)	6.50 Mv	0.1	0.001
10	1024×1024	7°×7°	(321°,35°)	6.50 Mv	0.01	0.0025

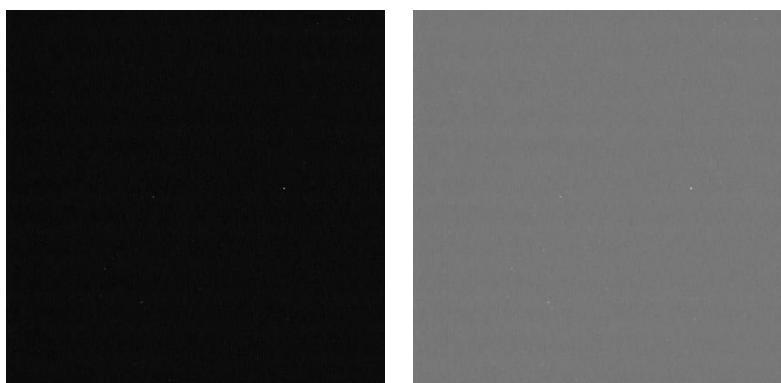
表 2.4 空间目标仿真实验参数

实验序号	分辨率	视场角	光轴指向	面积关系	运动
11	1024×1024	7°×7°	(321°,35°)	逐渐增大	静止
12	1024×1024	7°×7°	(321°,35°)	保持不变	静止
13	1024×1024	7°×7°	(321°,35°)	保持不变	一致
14	1024×1024	7°×7°	(321°,35°)	保持不变	不同

2.4 实验结果与讨论

(1) 星点仿真实验

实验 1 外场观星的星图及其增强结果如图 2.9 所示。



(a) 实验 1 外场观星的星图 (b) 外场观星的星图增强结果

图 2.9 实验 1 外场观星的星图及其增强结果

实验 1 和 2 的仿真结果如图 2.10 所示。

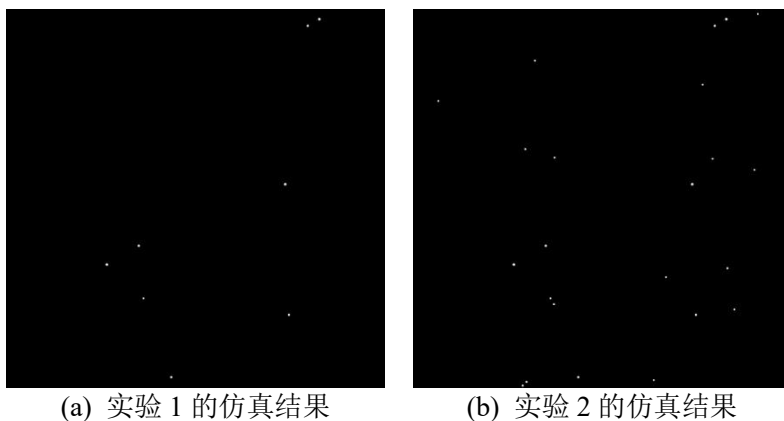


图 2.10 实验 1 和 2 的仿真结果

实验 3 外场观星的星图和仿真结果如图 2.11 所示。

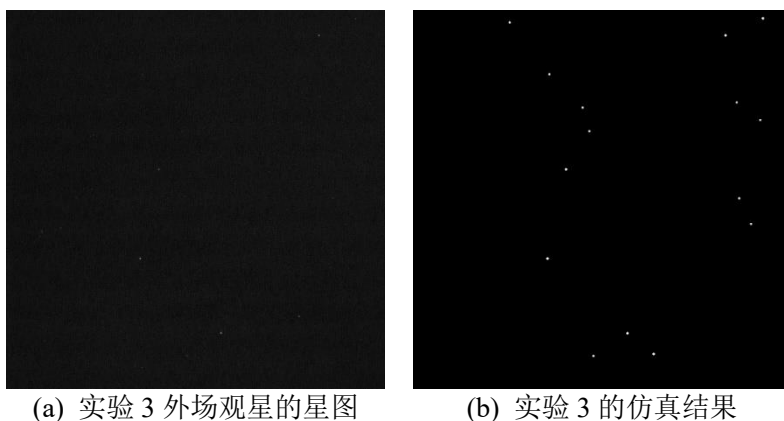


图 2.11 实验 3 外场观星的星图和仿真结果

实验 4 外场观星的星图和仿真结果如图 2.12 所示。

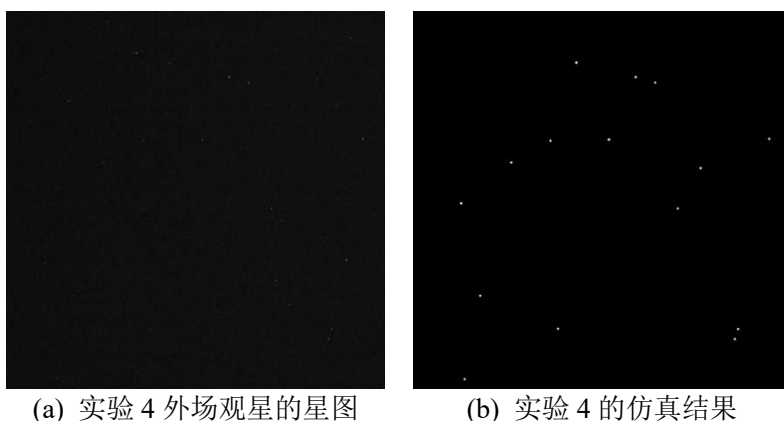


图 2.12 实验 4 外场观星的星图和仿真结果

对比实验 1 和 2 的实验结果，在相同光轴指向中，本文的仿真方法可以实现极限星等筛选，实验 1 仿真星图出现漏星的情况，从实验 1、3 和 4 的结果表明，仿真

星图的星点分布与外场观星星图的星点分布一致，本文的仿真方法通过改变光轴指向可以实现全天球星图仿真。

(2) 星图噪声仿真实验

实验 5~10 的仿真结果如图 2.13 所示。

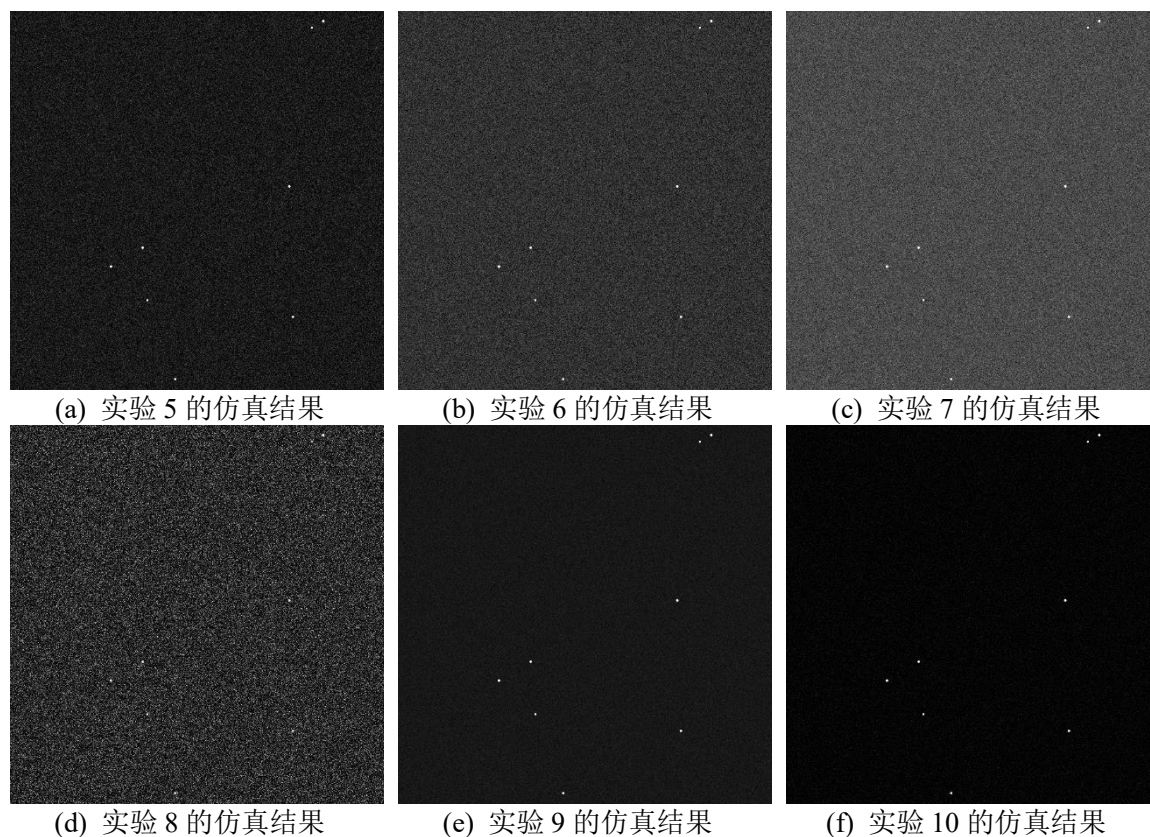


图 2.13 实验 5~10 的仿真结果

实验 5~10 的实验结果表明，高斯白噪声改变仿真星图中星点的能量分布，本文的仿真方法通过改变星图噪声参数可以仿真不同噪声环境的星图。

(3) 空间目标仿真实验

不含空间目标的多帧星图、实验 11 和实验 12~14 的仿真结果分别如图 2.14、图 2.15 和图 2.16 所示，其中白色为恒星多帧成像的累计结果，红色为空间目标多帧成像的累计结果，经过多帧成像累计后，在星图中恒星的运动路径是一条线段，空间目标的路径根据不同的实验条件而不同。

实验 11~14 的实验结果表明，空间目标改变观测星的拓扑结构，本文的仿真方法通过改变空间目标的面积和运动可以仿真多种含空间目标的星图序列。

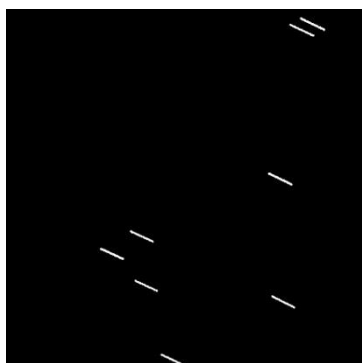


图 2.14 不含空间目标的多帧星图

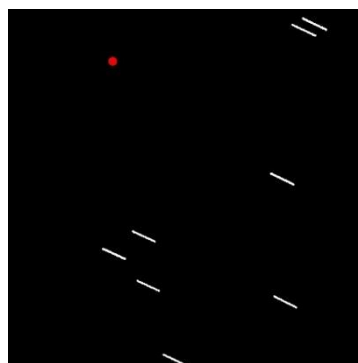
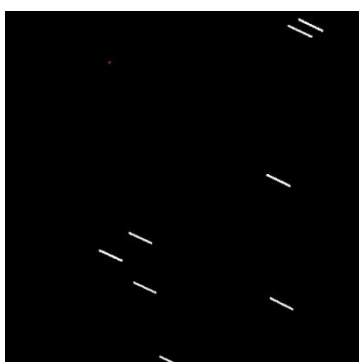
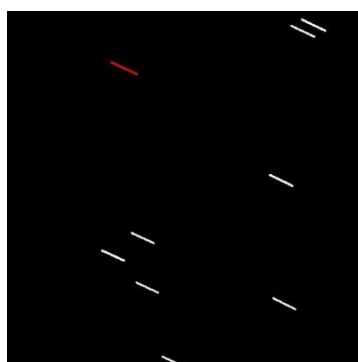


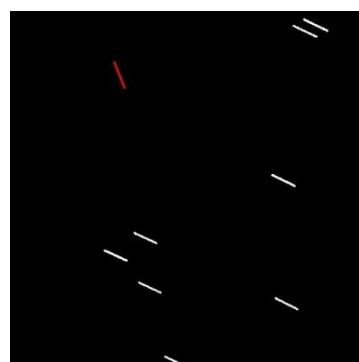
图 2.15 实验 11 的仿真结果



(a) 实验 12 的仿真结果



(b) 实验 13 的仿真结果



(c) 实验 14 的仿真结果

图 2.16 实验 12~14 的仿真结果

本文对星点、星图噪声以及空间目标进行分析,根据星敏感器的原理,将导航星投影到星敏感器的成像平面上,实现星图仿真。本文仿真方法通过改变极限星等大小实现极限星等筛选,通过改变光轴指向仿真全天球星图,通过改变星图噪声的参数仿真多种噪声环境的星图仿真,通过改变空间目标的面积和运动可以仿真多种含空间目标的星图序列,对本文的仿真方法进行实验,将仿真星图与外场观星的星图进行对比,实验结果表明,本文的仿真方法具有较好的仿真效果。

2.5 本章小结

本章首先介绍了基本星表,选取依巴古星表作为基本星表,描述了常用的四个坐标系以及坐标系间的转换关系,对星点、星图噪声以及空间目标进行分析,采用二维高斯分布模型近似星点以及高斯白噪声近似星图噪声,最后对本文的仿真方法进行实验,实验结果表明,本文的仿真方法具有较好的仿真效果,通过改变光轴指向、极限星等大小、星图噪声参数和空间目标特性,实现了基于星敏感器原理的星图仿真。

3 自适应背景滤波的星点提取方法

星点信息是星图识别算法的依据,主要包括星点的位置、亮度以及面积等,其中星点位置的精度取决于星点提取方法,在复杂的噪声环境中,噪声并非是均匀分布的,传统星点提取方法在复杂噪声环境中具有较差的性能,容易漏检星点且局部信噪比低。

本章 3.1 节介绍传统星点提取方法,传统星点提取方法主要包括图像预处理、连通域分析以及星点定位。3.2 节提出自适应局部星点提取方法,由自适应局部滤波和局部星点提取方法组成,分别详细介绍原理。3.3 节采用外场观星的星图以及仿真星图对本文提出的方法进行实验与评估。3.4 节进行实验分析与讨论。3.5 节进行本章小结。

3.1 传统星点提取方法

3.1.1 传统星点提取流程

星点信息主要包括星点位置、亮度和面积等,传统星点提取方法的流程主要有图像预处理、连通域分析以及星点定位,其流程如图 3.1 所示。



图 3.1 传统星点提取流程

图像预处理主要有图像滤波和图像分割,图像滤波主要抑制星图的噪声,图像分割主要分离星点与背景,在星点与背景分离后,对图像进行连通域分析,提取星点信息,星点定位主要计算星点的质心,以此作为该星点的坐标。

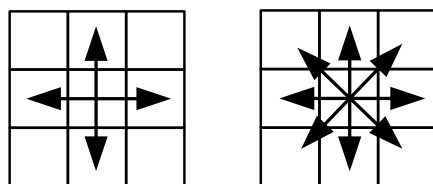
3.1.2 图像预处理

在星图中,星点以光斑成像,其直径一般是 3~5 个像素,星等较高的恒星在星图中光斑半径小且亮度低,与噪声接近,噪声一般是高斯噪声或者脉冲噪声,通常是高频信号,一般对星图进行低通滤波,除了高频信号,星图存在宇宙杂光或者散光。

高斯滤波主要消除高斯噪声，计算模板领域内像素的加权平均灰度值作为该点的像素值。Tophat 是形态学滤波，主要抑制背景噪声，得到图像中面积小于结构元且比周围亮的区域，Tophat 是原图像减去图像开运算的结果，开运算是先对图像进行腐蚀再膨胀。

3.1.3 连通域分析

观测星模式与星点个数有关，星点数目越多，观测星模式越丰富，有助于星图识别，通常，星图中星点个数至少大于三个。本文采用连通域分析星图，连通域分析主要有四连通域分析和八连通域分析，一般四连通域分析适合凸型目标，八连通域分析适合凹型目标分析，两种连通域分析如图 3.2 所示。



(a) 四连通域 (b) 八连通域

图 3.2 四连通域和八连通域

3.1.4 星点定位

星点定位的精度影响着星图识别的结果。星点的位置发生较大偏差会改变星图的拓扑结构从而影响星图识别结果。在星图识别领域中，星点定位算法主要有质心法、曲线拟合法和多项式曲线拟合法等。由于原理简单且稳定性强，质心法广泛应用于工程领域中，目前常用改进的质心法有平均加权质心法以及带阈值的质心法。

(1) 质心法

质心法是以像素值作为权重，计算星点面积在 X 和 Y 方向的一阶矩，以此作为星点位置。

$$x_0 = \frac{\sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n I(x, y)x}{\sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n I(x, y)}, y_0 = \frac{\sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n I(x, y)y}{\sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n I(x, y)} \quad (3.1)$$

(2) 平均加权质心法

平均加权质心法是改进的质心法,以像素值的平方作为权重,计算星点质心坐标。

$$x_0 = \frac{\sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n I^2(x, y)x}{\sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n I^2(x, y)}, y_0 = \frac{\sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n I^2(x, y)y}{\sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n I^2(x, y)} \quad (3.2)$$

(3) 带阈值的质心法

带阈值质心法是质心法的另一种改进方法,常用在灰度图像。带阈值的质心法对像素值进行判断,其表达式如下:

$$I'(x, y) = \begin{cases} I(x, y) - T_s, & I(x, y) \geq T \\ 0, & I(x, y) < T \end{cases} \quad (3.3)$$

若当前像素值大于或等于预设阈值 T ,把当前像素值减去固定像素值 T_s 的结果作为质心计算的像素值,若当前像素值小于预设阈值 T ,则像素值为 0。对像素值进行判断后,星点的位置计算公式与质心法的公式一致,计算过程如下:

$$x_0 = \frac{\sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n I'(x, y)x}{\sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n I'(x, y)}, y_0 = \frac{\sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n I'(x, y)y}{\sum_{x=1}^m \sum_{y=1}^n I'(x, y)} \quad (3.4)$$

3.2 自适应局部星点提取方法

3.2.1 自适应局部星点提取流程

针对星图噪声分布不均匀的问题,本文提出自适应局部星点提取方法,由自适应局部滤波和局部星点提取方法组成,自适应局部滤波主要采用图像分块的思想,将星图划分多个滤波单元,保留可能存在星点的滤波单元,根据滤波单元的局部分布特性进行滤波,局部星点提取方法包括直方图分割、连通域分析、星点定位及修正和星点去重,其对象是滤波单元,星点定位及修正主要修正滤波单元的星点位置,星点去重主要剔除在星点集合里重复的星点信息,其流程如图 3.3 所示。

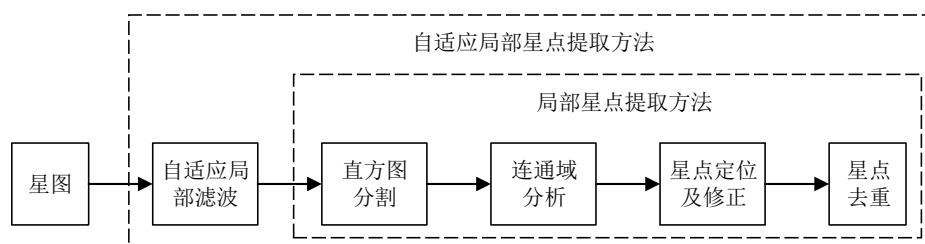


图 3.3 自适应局部星点提取方法流程

3.2.2 自适应局部滤波

传统滤波方法一般采用固定的模板对整幅图像进行卷积，然而，星图由星点和背景构成，相较于背景，星点在星图中只占据少部分。根据第 2 章的分析结果，星点采用二维高斯模型逼近，星图噪声采用高斯白噪声逼近，星图噪声的参数未知，其均值和方差决定星图所处的噪声环境，而且在复杂噪声环境中星图噪声并非均匀分布的，传统星点提取方法在复杂噪声环境中的性能较差，容易漏检星点且局部信噪比低。基于以上分析，本文提出自适应局部滤波，引入滤波单元的概念，定义滤波单元是一块图像区域，滤波单元如图 3.4 所示，采用图像分块的思想，将图像划分为多个滤波单元，保留存在星点的滤波单元并对其进行滤波。

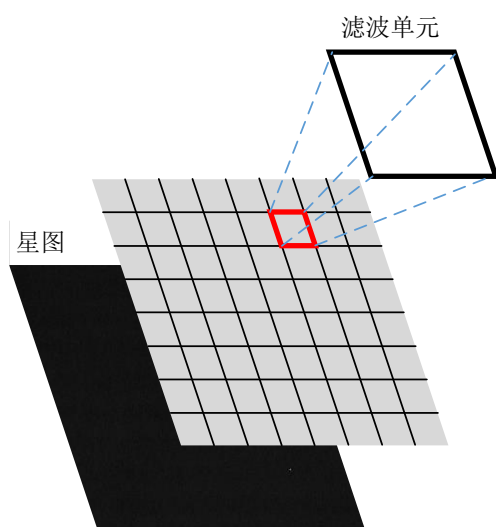


图 3.4 滤波单元

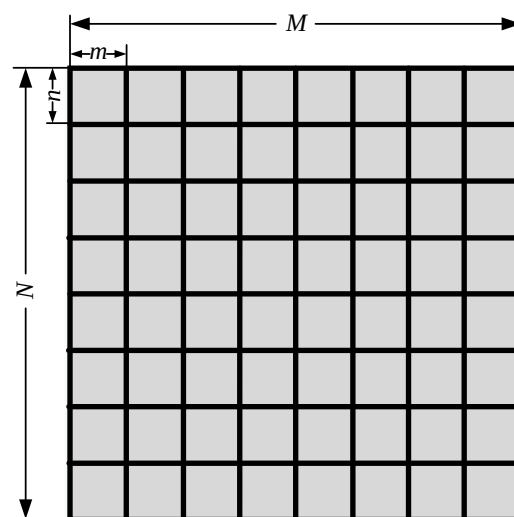


图 3.5 划分结果

计算整幅图像的均值 μ_{image} ，以此作为初步筛选滤波单元的依据，根据预先设定的滤波单元大小，把图像划分为多个滤波单元。假设图像分辨率是 $M \times N$ ，滤波单元大小是 $m \times n$ ，图像每行的滤波单元数为 M/m ，图像每列的滤波单元数为 N/n ，图像的

滤波单元总数为 $(M \times N)/(m \times n)$ ，其划分结果如图 3.5 所示，针对滤波单元超越图像边界的问题，如图 3.6 所示调整处于图像边缘的滤波单元。

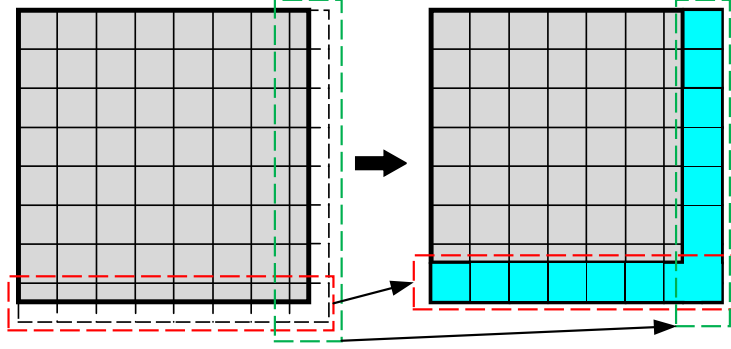


图 3.6 调整越界的滤波单元

计算滤波单元的均值 μ_{cell} 和标准差 σ_{cell} ，若该滤波单元的均值 μ_{cell} 大于或者等于图像均值 μ_{image} ，即 $\mu_{\text{cell}} \geq \mu_{\text{image}}$ ，则该滤波单元可能存在星点，保留该滤波单元，完成初步筛选。以滤波单元作为最小单元，计算滤波单元各行标准差 σ_{yi} 和各列标准差 σ_{xi} ，假设滤波单元有 n 行和 m 列，每行和每列的标准差如图 3.7 所示。

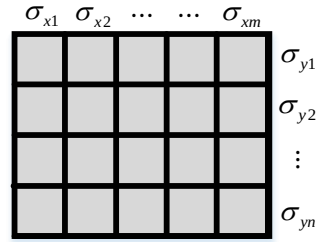


图 3.7 每行和每列的标准差

计算全部行标准差的均值 μ_y 以及全部列标准差的均值 μ_x ，以行标准差均值和列标准差均值再次筛选滤波单元，根据表达式(3.5)，分别确定星点最小矩形的上边界 t 、下边界 b 、左边界 l 以及右边界 r ，当边界满足表达式(3.6)，即该滤波单元内存在星点，保留该滤波单元，一般 λ 取 1.4。

$$\begin{cases} t = \min_i \{ \sigma_{yi} \mid \sigma_{yi} \geq \lambda \mu_y \}, & (i = 1, 2, \dots, n) \\ b = \max_i \{ \sigma_{yi} \mid \sigma_{yi} \geq \lambda \mu_y \}, & (i = 1, 2, \dots, n) \\ l = \min_i \{ \sigma_{xi} \mid \sigma_{xi} \geq \lambda \mu_x \}, & (i = 1, 2, \dots, m) \\ r = \max_i \{ \sigma_{xi} \mid \sigma_{xi} \geq \lambda \mu_x \}, & (i = 1, 2, \dots, m) \end{cases} \quad (3.5)$$

$$l < r \&\& t < b \quad (3.6)$$

根据公式(3.7)和(3.8)调整滤波单元使其服从标准正态分布,并修正滤波单元,作为该滤波单元的滤波结果。

$$I_n(x, y) = \frac{I(x, y) - \mu_{\text{cell}}}{\sigma_{\text{cell}}} \quad (3.7)$$

$$I'(x, y) = f_c(I_n(x, y) - 1), f_c(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \quad (3.8)$$

其中, $I(x, y)$ 是坐标 (x, y) 的像素值, $I_n(x, y)$ 是坐标 (x, y) 服从标准正态分布的像素值, $I'(x, y)$ 是修正后坐标 (x, y) 的像素值。在划分滤波单元的过程中,星点可能被滤波单元划分,当滤波单元划分星点时,星点光斑的面积发生从而影响星点定位的精度。为了解决星点被划分的问题,本文分别以滤波单元的 4 个顶点为中心点作 4 个滤波单元,保留 4 个新的滤波单元,如图 3.8 所示。

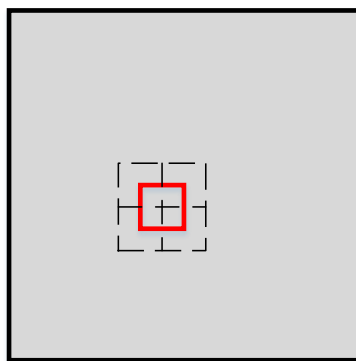


图 3.8 星点被划分的补偿方案

3.2.3 局部星点提取方法

局部星点提取主要包括图像分割、连通域分析、星点定位及修正和星点去重。

(1) 图像分割

本文采用直方图分割实现图像分割,直方图分割是统计不同像素值的数目,以像素值作为横坐标,像素值的数目作为纵坐标,根据直方图的分布,选择分割阈值 T_{seg} 分离星点与背景,本文选取直方图的极小值点作为图像分割的阈值,即分割阈值是动态变化的。

(2) 连通域分析

由于星点是凸型目标，本文选用四连通域分析，星点面积一般不少于 9 个像素，经过图像预处理后可能变小，而孤立噪声点的面积一般不少于 4 个像素。面积阈值 T_{area} 选取过小，无法剔除噪声点，面积阈值 T_{area} 选取过大，则容易漏检星点。经过大量实验，面积阈值为 9 时，传统星点提取方法提取较少星点，面积阈值为 4 时，传统星点提取方法提取的星点包含较多噪声点，为了使星点提取方法的实验具有可比性，本文选取面积阈值为 6。

(3) 星点定位及修正

根据质心法、平均加权质心法以及带阈值质心法的原理，结合自适应局部滤波、图像分割以及连通域分析，带阈值质心法的定位精度高，因此本文采用带阈值的质心法进行星点定位，由于质心法计算得到的星点位置是以滤波单元左上角为原点，每个滤波单元在星图的位置不同，因此本文修正滤波单元的星点位置，如图 3.9 所示。

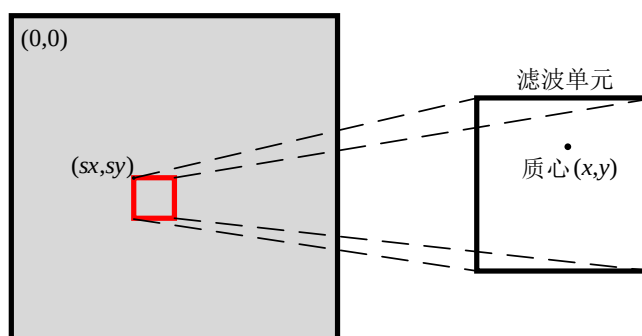


图 3.9 星点定位修正

假设滤波单元的左上角在星图中的坐标是 (sx, sy) ，星点在滤波单元中的坐标是 (x, y) ，根据公式(3.9)计算修正后的星点坐标 (x', y') ：

$$\begin{cases} x' = sx + x \\ y' = sy + y \end{cases} \quad (3.9)$$

(4) 星点去重

星点去重主要剔除经过四连通域分析得到的星点集合中重复的星点。在调整滤波单元时，被调整的滤波单元与相邻的滤波单元是存在重合区域的，为了避免观测星模式中出现重复特征，本文采用星点去重方法剔除星点集合中重复的星点信息。理论上，星点是服从二维高斯分布的，直径一般为 3~5 个像素，然而，图像滤波在抑制

噪声的同时也抑制星点，星点的面积会缩小，本文认为两个星点的中心点距离一般大于或者等于 3 个像素。

3.3 实验设计与评价指标

实验仿真平台：Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHZ，RAM 为 8GB。

为了验证本文提出方法的可行性，本次采用三种星点提取方法进行对比，如表 3.1 所示，方法 1 是采用高斯滤波作为图像滤波的星点提取方法，方法 2 是采用 Tophat 作为图像滤波的星点提取方法，方法 3 是本文提出的自适应局部星点提取方法。

表 3.1 三种星点提取方法

方法	功能
1	采用高斯滤波的星点提取方法
2	采用 Tophat 的星点提取方法
3	自适应局部星点提取方法

为了评价三种方法的实时性，本文采用时间作为评价指标。为了评价星点的定位误差，本文采用星点坐标的平均差作为评价指标，星点坐标的平均差的计算公式如：

$$error_{pos} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N ||<(x_r, y_r), (x_i, y_i)>||_2 \quad (3.10)$$

其中， N 代表真实星点数， (x_r, y_r) 代表该位置对应真实星点的位置， $||<>||_2$ 代表欧氏距离。为了评价三种方法抑制噪声的效果，本文采用局部信噪比作为评价指标，局部信噪比的计算公式如：

$$LSNR = 10 \lg \frac{E_T - E_B}{\sigma_B} \quad (3.11)$$

其中， E_T 代表目标区域的均值， E_B 代表背景区域的均值， σ_B 代表背景区域的标准差。本次实验计算 $LSNR$ 的窗口为 10×10 。

(1) 含噪声的仿真星图实验

为了模拟外场观星的环境，本次实验在仿真星图中添加均值为 0.01，标准差为 0.05 的高斯白噪声，分别选取三种星点提取方法进行实验，实验参数如表 3.2 所示。

表 3.2 含噪声的仿真星图实验参数

实验序号	实验图像	方法	参数		
			窗口	标准差	T_{area}
1	含噪声的仿真星图	1	7	0.1	6
2		2	7	-	6
3		3	16	-	6

(2) 外场观星的星图实验

本次实验采用外场观星的星图，星图分辨率为 1024×1024 ，星敏感器视场角为 $7^\circ \times 7^\circ$ ，分别选取三种方法进行实验，实验参数如表 3.3 所示。

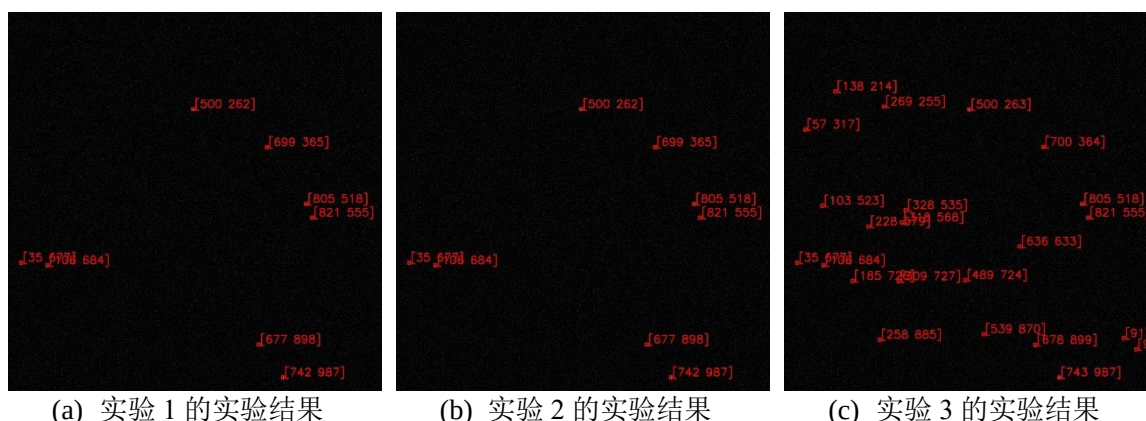
表 3.3 外场观星的星图实验参数

实验序号	实验图像	方法	参数		
			窗口	标准差	T_{area}
4	外场观星的星图	1	7	0.1	6
5		2	7	-	6
6		3	16	-	6

3.4 实验结果与讨论

(1) 含噪声的仿真星图实验

实验 1~3 的实验结果示意如图 3.10 所示，红色方框为星点提取方法提取的星点，红色方框右上角的数字代表星点的坐标。



(a) 实验 1 的实验结果

(b) 实验 2 的实验结果

(c) 实验 3 的实验结果

图 3.10 实验 1~3 的实验结果

由上图知，方法 1 和 2 检测的星点数相同，方法 3 检测的星点数目最多，实验

结果评价如表 3.4 所示。

表 3.4 实验 1~3 的评价

实验序号	坐标平均差	时间			局部信噪比	
		最短	最长	平均	最小	最大
1	0.28	0.02 s	0.08 s	0.03 s	0 dB	11 dB
2	0.29	0.02 s	0.04 s	0.03 s	0 dB	11 dB
3	0.32	0.20 s	0.18 s	0.26 s	11 dB	∞

由上表知，在含噪声的仿真星图中，方法 1 和 2 的坐标平均差、平均时间和局部信噪比均接近，方法 3 的坐标平均差最大，其局部信噪比的最小值接近方法 1 和 2 的最大值。

(2) 外场观星的星图实验

实验 4~6 的实验结果示意和评价分别如图 3.11 和表 3.5 所示，红色方框为星点提取方法提取的星点，红色方框右上角的数字代表星点的坐标。从图可知，方法 1 和 2 提取的星点数接近，方法 3 提取的星点数目最多。

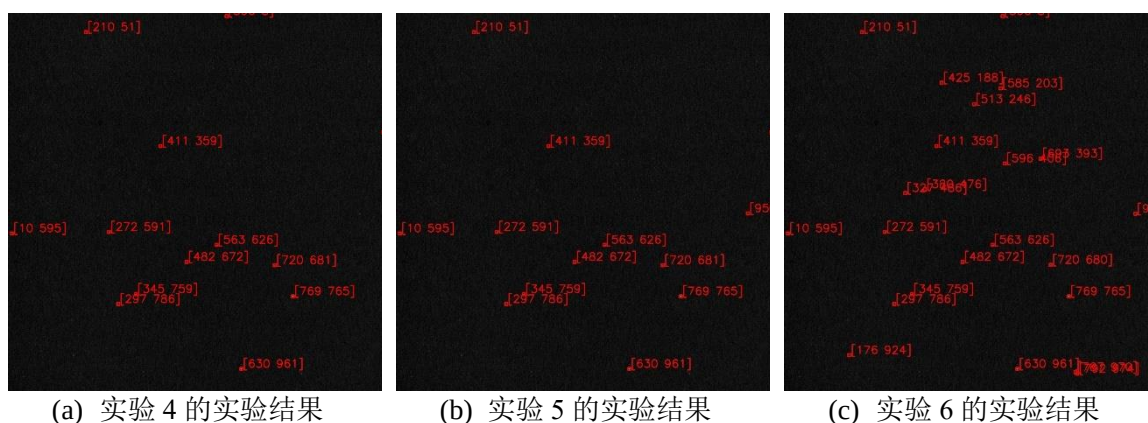


图 3.11 实验 4~6 的实验结果

表 3.5 实验 4~6 的评价

实验序号	坐标平均差	时间			局部信噪比	
		最短	最长	平均	最小	最大
4	1.29	0.03 s	0.06 s	0.04 s	5 dB	10 dB
5	1.25	0.02 s	0.08 s	0.04 s	5 dB	10 dB
6	1.33	0.24 s	0.46 s	0.34 s	11 dB	∞

由上表知，在外场观星的星图中，三种星点提取方法的坐标平均差相近，方法 3 的局部信噪比的最小值比方法 1 和 2 的最大值高，平均时间接近是方法 1 和 2 的十倍。

针对星图噪声分布不均匀的问题，本文提出了自适应局部星点提取方法，由自适应局部滤波和局部星点提取方法组成，自适应局部滤波采用图像分块的思想，将图像划分为多个滤波单元，根据星点局部分布特性进行滤波，实现自适应局部滤波，与传统星点提取方法相比，本文提出的方法提取的星点数目最多而且具有更高的局部信噪比。该方法的创新点采用图像分块的思路，将星图划分多个滤波单元，保留均值大于图像均值的滤波单元，计算滤波单元每行和每列的标准差，再计算全部行标准差和列标准差的均值，以此确定存在星点的滤波单元，根据滤波单元的局部分布特性，对滤波单元进行局部滤波，实现自适应和局部滤波，并仅对存在星点的滤波单元进行星点提取，对本文提出的方法与传统星点提取方法进行实验对比，实验结果表明，本文提出的方法具有可行性，针对星图噪声分布不均匀的问题，该方法解决了星点漏检以及局部信噪比低的问题，优于传统星点提取方法。

3.5 本章小结

本章首先描述传统星点提取方法的流程，分别介绍图像预处理、连通域分析以及星点定位，指出传统星点提取方法的不足，针对星图噪声分布不均匀的问题，然后提出了自适应局部星点提取方法，引入滤波单元，详细介绍了自适应局部滤波和局部星点提取方法，实现了自适应局部滤波，最后对本章提出的方法与传统星点提取方法进行对比实验，实验结果表明，本章提出的方法解决了星点漏检以及局部信噪比低的问题，优于传统星点提取方法。

4 基于星敏感器原理的空间目标检测

星图识别算法是在恒星背景中检测空间目标的第一步，利用星图的星点信息来构建观测星模式，并将其与导航星的特征库进行匹配，以最佳匹配结果作为星图识别结果，然而，星图识别算法常面临尺度、旋转、位置噪声、星等噪声和干扰星等干扰，提高星图识别算法的鲁棒性有助于在复杂噪声环境中检测空间目标。空间目标在星图中常以干扰星或者伪星的形式存在，经过星图识别算法后，未识别的星点可能包含恒星、噪声和空间目标，在远距离阶段，空间目标和恒星均为弱小目标，其光谱特性和运动相似，而且在单帧星图中空间目标特征少，仅以单帧星图较难快速准确地检测空间目标，给空间目标检测带来了困难。

本章 4.1 节介绍典型全天球星图识别算法，指出典型全天球星图识别算法的不足。4.2 节提出多源标准星型模式的星图识别算法，详细论述该算法的原理。4.3 节提出多帧特征融合判决方法，详细描述该方法的原理。4.4 节分别对多源标准星型模式的星图识别算法以及多帧特征融合判决方法进行实验与评估。4.5 节进行实验分析与讨论。4.6 节进行本章小结。

4.1 典型全天球星图识别算法

4.1.1 三角形法

三角形法主要以三个星点作为顶点，以每个星点间的角距作为边，三个顶点和三条边构成一个三角形，在匹配阶段，待识别的观测星模式与导航星的特征库进行匹配，以最佳的匹配结果作为星图识别结果，三角形法的原理如图 4.1 所示。

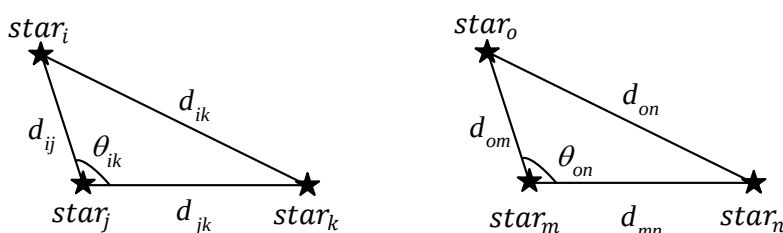


图 4.1 三角形法

其中， d 代表角距， θ 代表平面夹角。选取视场内不共线的三个观测星作为三个

顶点，每两个星点的距离构成一条边，三个顶点和三条边构成一个三角形，每条边代表两个星点的角距，在匹配阶段，观测星三角形与导航星库的特征库进行匹配，当观测星的三角形与导航星的三角形满足公式(4.1)时，则代表两个三角形匹配成功。

$$\begin{cases} |d_{ij} - d_{om}| \leq \varepsilon_d \\ |d_{jk} - d_{mn}| \leq \varepsilon_d \\ |d_{ik} - d_{on}| \leq \varepsilon_d \end{cases} \text{ or } \begin{cases} |d_{ij} - d_{om}| \leq \varepsilon_d \\ |d_{jk} - d_{mn}| \leq \varepsilon_d \\ |\theta_{ik} - \theta_{on}| \leq \varepsilon_\theta \end{cases} \quad (4.1)$$

其中， ε_d 代表角距误差， ε_θ 代表平面夹角误差。本文导航星的数量为 8416，构成的三角形数十分庞大，占据较多的存储空间，而且可能存在冗余的三角形，当外场观星的星图存在伪星或者干扰星等干扰时，干扰改变了观测星的拓扑结构，容易导致星图识别错误。

4.1.2 栅格法

栅格法主要以待识别的观测星作为主星来建立栅格，二值化栅格内除观测星以外的星点，以此构成待识别的观测星模式，在匹配阶段，待识别的观测星模式与导航星的特征库进行匹配，以最佳的匹配作为星图识别结果，其原理如图 4.2 所示。

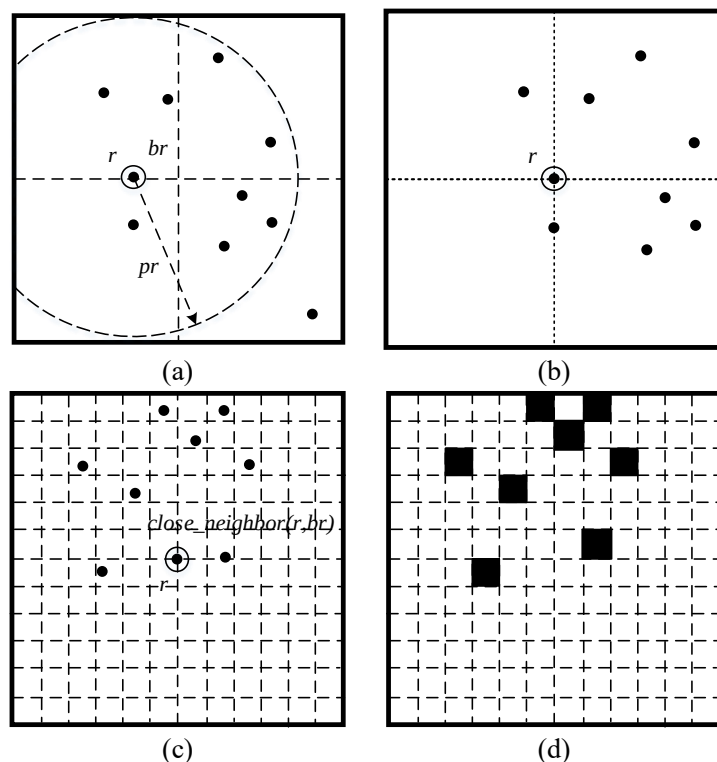


图 4.2 栅格法^[9]

- (1) 选取星图的一个星点作 r 为观测星，移动到视场的中心。
- (2) 以观测星 r 为中心，在视场范围内搜索视场范围内的星点。
- (3) 在视场范围内以半径 pr 画平面圆，保留在平面圆范围内的星点。
- (4) 在距离观测星 r 半径 br 外选取一个最近的星点作为伴星，观测星 r 和伴星构成的矢量方向并旋转星图，使得矢量方向与水平方向重合。
- (5) 把星图划分为 $g \times g$ 栅格并进行二值化，存在星点的栅格单元二值化为 1，否则为 0。
- (6) 遍历 $g \times g$ 栅格内的全部栅格单元，二值化后的模式作为该观测星 r 模式。

虽然栅格法具有较快的识别速度，但是受近邻星的选取，栅格的划分以及观测星的位置的影响。近邻星的选取决定导航星的模式，当导航星选取的近邻星为漏星时，观测星模式无法与该模式进行匹配，导致星图识别失败；栅格的划分决定模式维度，划分的栅格单元越少，导航星的模式维度越小，导航星的特征库可能出现重复的模式，容易导致星图识别错误；观测星的位置影响观测星的模式，当观测星位于星图的边缘时，观测星的模式半径内保留的星点数较少，从而增加星图识别的难度。

4.2 多源标准星型模式

4.2.1 标准星型模式 SSP

三角形法具有准确率高，抗旋转等优势，但存在匹配速度慢和冗余匹配的缺点，栅格法具有匹配速度快、对位置噪声和星等噪声的抗干扰能力强的优势，但在尺度和旋转等方面表现较差。鉴于两种典型全天球星图识别算法的优劣势，本文提出标准星型模式 SSP，标准星型模式以观测星为主星，将星点映射到假想的平面圆上，以标准转动角和标准角距作为特征量，构成观测星的二维模式特征，其原理如图 4.3 所示。

- (1) 根据亮度从大到小的顺序，排序星图的全部观测星。
- (2) 在排序后的观测星信息列表中，选取亮度最高的观测星作为主星。
- (3) 在确定主星后，选取观测星信息列表中次亮的观测星作为伴星。
- (4) 计算主星与伴星的角距 β_0 ，以主星作为圆心，主星与伴星间的角距 β_0 为半径，作一个假想平面圆。

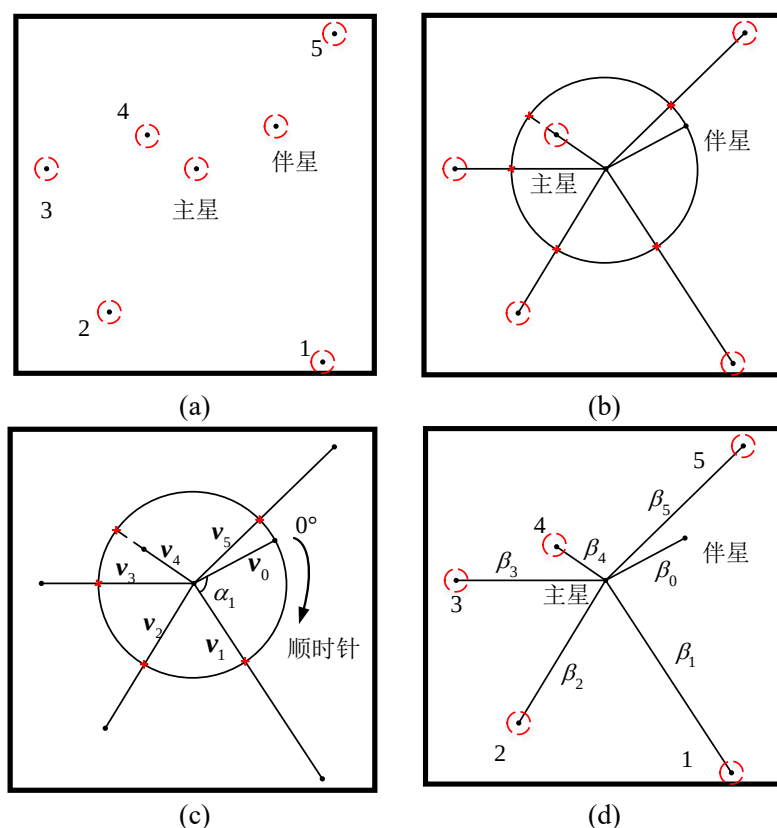


图 4.3 标准星型模式

(5) 连接主星与其余星点，延长连线并与假想平面圆产生交点，把交点作为星点在假想平面圆的投影点。

(6) 在平面圆上，主星与伴星构成的向量为 $\mathbf{v}_0$ ，以伴星作为起点，顺时针方向遍历假想平面圆上的投影点，主星与投影点构成的向量 $\mathbf{v}_i$ 和 $\mathbf{v}_0$ 的夹角 α_i 作为该投影点对应星点的标准转动角。

(7) 主星与伴星的角距为 β_0 ，对主星与其余星点的角距 β_i 进行标准化，标准化公式(4.2)，标准化后的角距作为该观测星的标准角距 δ_i 。

$$\delta_i = F(\beta_i / \beta_0), F(x) = \begin{cases} \lg x, & x \geq 1 \\ e^x - e, & x < 1 \end{cases} \quad (4.2)$$

(8) 标准转动角从小到大遍历全部星点，标准转动角和标准角距构成的二维模式作为该观测星模式。

根据二维高斯分布模型，通过两个观测星的亮度关系可以推断其对应的星等关系，在观测星与导航星进行匹配时，根据主星和伴星的亮度，确定该导航星的最小近

邻星星等，缩小匹配区间。假设主星 $star_i$ 和伴星 $star_j$ ，亮度分别是 A_i 和 A_j ，星等分别是 Mv_i 和 Mv_j ，已知亮度 A_i 、亮度 A_j 和星等 Mv_i ，根据公式(2.17)有：

$$A_i = \frac{I_0}{2.51^{Mv_i-6.5}}, A_j = \frac{I_0}{2.51^{Mv_j-6.5}} \quad (4.3)$$

分别取对数有：

$$\lg A_i = \lg \frac{I_0}{2.51^{Mv_i-6.5}}, \lg A_j = \lg \frac{I_0}{2.51^{Mv_j-6.5}} \quad (4.4)$$

相减有：

$$\begin{aligned} \lg A_i - \lg A_j &= \lg \frac{I_0}{2.51^{Mv_i-6.5}} - \lg \frac{I_0}{2.51^{Mv_j-6.5}} \\ &= \lg \frac{I_0}{2.51^{Mv_i-6.5}} \cdot \frac{2.51^{Mv_j-6.5}}{I_0} \end{aligned} \quad (4.5)$$

$$= \lg 2.51^{Mv_j-Mv_i} = (Mv_j - Mv_i) \lg 2.51$$

$$\lg A_i - \lg A_j = \lg \frac{A_i}{A_j} \quad (4.6)$$

联立公式(4.5)和(4.6)有：

$$Mv_j = \lg\left(\frac{A_i}{A_j} - 2.51\right) + Mv_i \quad (4.7)$$

结合已知的亮度 A_i 、亮度 A_j 和星等 Mv_i 代入公式(4.7)，可以计算伴星的星等 Mv_j ，本文将星等 Mv_j 作为最小近邻星星等，作为匹配阶段时该导航星的近邻星起点。

对本文提出的模式进行尺度分析，假设星图的对角线分辨率为 DPI ，对角线视场角为 FOV ，计算角分辨率 PPD ：

$$PPD = \frac{DPI}{FOV} \quad (4.8)$$

已知主星与伴星的角距是 $angle_0$ 以及主星与另一个星点的角距是 $angle_i$ (单位: $^\circ$)，对应图像的角距分别为 β_0 和 β_i (单位: dpi)：

$$\beta_0 = angle_0 \cdot PPD \quad (4.9)$$

$$\beta_i = angle_i \cdot PPD \quad (4.10)$$

根据标准化公式(4.2)，代入公式(4.9)和(4.10)，有：

$$\delta_i = F(\beta_i / \beta_0) = F(\text{angle}_i / \text{angle}_0) \quad (4.11)$$

由公式(4.11)知，标准角距与角分辨率 PPD 、对角线分辨率 DPI 和对角线视场角 FOV 无关，仅与角距 angle_0 和 angle_i 有关，而角距 angle_i 与星敏感器参数无关，因此标准角距具有尺度不变性。

对本文提出的模式进行旋转分析，该模式选取最亮的星点作为主星和次亮的星点作为伴星，以此来构建观测星模式，当星图发生旋转后，星点的位置发生改变，但不改变星点的亮度大小，即主星和伴星的选取不受星图旋转的影响，因此，本文提出的模式具有旋转不变性。

公式(4.2)采用指数函数和对数函数调整比值关系，有助于比较标准角距，而且标准角距的符号可以直接判断该星点与假想平面圆的关系，若该星点的标准角距大于 0，则该星点位于假想平面圆的外侧，若小于 0，则位于假想平面圆的内侧，若等于 0，则在假想平面圆上。

相较于栅格法，本文提出的模式把星点映射到假想的平面圆上，避免了栅格法的平移以及旋转，相较于三角形法，本文提出的模式以标准转动角和标准角距作为特征量，计算简单且匹配速度快，除此之外，本文以星点亮度关系推算星等关系，缩小匹配区间。根据本文提出的模式，建立导航星的特征库，如图 4.4 所示。

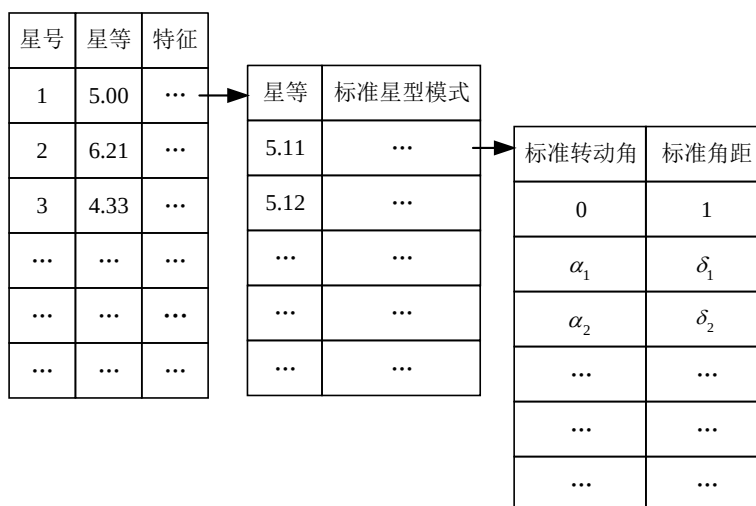


图 4.4 导航星的特征库

4.2.2 基于动态规划的匹配

鉴于在标准星型模式中标准转动角的有序性，本文采用基于动态规划的匹配方法，观测星模式与导航星特征库的匹配过程如图 4.5 所示。

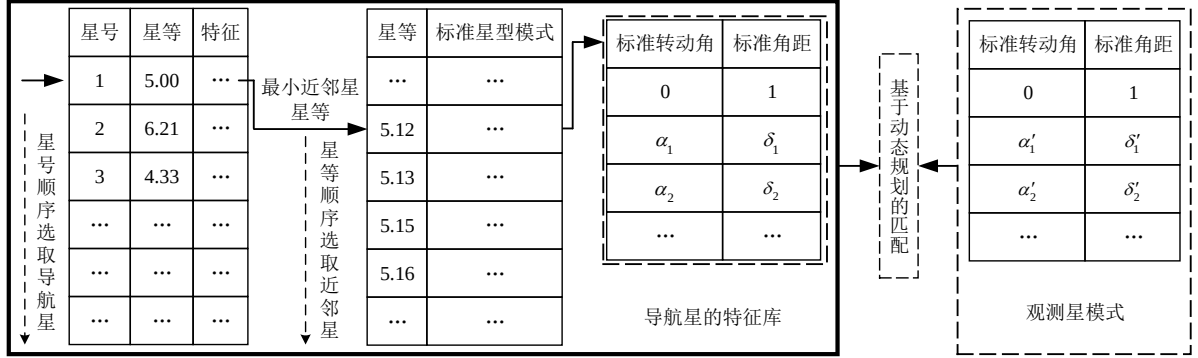


图 4.5 观测星模式与导航星特征库的匹配过程

- (1) 按照导航星的星号从小到大，顺序选取一个导航星。
- (2) 根据该导航星的星等、主星的亮度、伴星的亮度以及公式(4.7)，确定该导航星的最小近邻星星等。
- (3) 以最小近邻星星等为匹配的起点，星等从小到大选取近邻星，采用基于动态规划的匹配方法，对该近邻星的标准星型模式与观测星模式进行匹配。

由于标准转动角的有序性，本文采用基于动态规划的匹配方法来优化模式特征匹配，通过状态转移方程求解两个模式的匹配数，假设近邻星的标准星型模式为 pat_n ，观测星模式为 pat_o ，根据公式(4.12)建立关系矩 M ，关系矩阵是用于描述两个模式特征间的匹配关系， $M[i][j]$ 代表模式 pat_n 的第 i 个特征与模式 pat_o 中的第 j 个特征是否匹配，若两个特征匹配，则 $M[i][j]$ 为 1，否则 $M[i][j]$ 为 0。

$$M[i][j] = (\|\alpha_i - \alpha_j\| < T_\alpha) \& (\|\delta_i - \delta_j\| < T_\delta) \quad (4.12)$$

其中， T_α 代表标准转动角误差， T_δ 代表标准角距误差。在关系矩阵的基础上，建立状态转移矩阵 dp ，状态转移方程如下：

$$dp[i][j] = \max(\max(dp[i-1][j], dp[i][j-1]), dp[i-1][j-1] + M[i][j]) \quad (4.13)$$

其中， $dp[i][j]$ 代表模式 pat_n 的前 i 个特征与模式 pat_o 前 j 个特征的匹配数。

4.2.3 多星识别融合

星图识别算法常面临尺度、旋转、位置噪声、星等噪声和干扰星等干扰，星图的噪声改变星图的拓扑结构，建立错误的观测星模式，从而导致星图识别错误。针对噪声引起的错误识别问题，本文提出多星识别融合方法，主要选取多个观测星进行星图识别，将多个星图识别结果融合求解最佳的匹配结果，根据星图识别的匹配数可以分为以下三种情况：

(1) 星图识别结果中最多匹配数是唯一的，则直接将该结果作为最佳匹配结果，如图 4.6 所示。

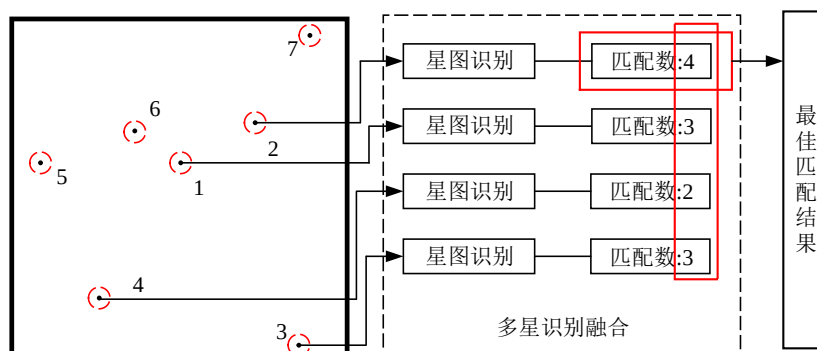


图 4.6 情况 1 的星图识别结果

(2) 星图识别结果中存在两个及以上的相同匹配数，且多个识别结果中存在的相同的星号，则合并多个识别结果，并以合并后的结果作为最佳识别结果。

(3) 星图识别结果中存在两个及以上的相同匹配数，且多个识别结果中不存在相同的星号，则放弃全部识别结果。

为了简化该方法，本文将判断是否存在相同星号的问题转换成视场区间的问题，主要以识别成功的观测星为视场区间中心，根据星敏感器的视场 FOV ，计算该观测星的视场区间，根据多个观测星的识别结果，合并多个视场区间，选取视场区间最大的识别结果作为最佳识别结果。假设两个观测星的匹配数目相同，星敏感器的视场角为 FOV ，观测星 i 的赤经和赤纬分别是 α_i 和 δ_i ，其视场区间为 $Field(\alpha_i, \delta_i)$ ，观测星 j 的赤经和赤纬分别是 α_j 和 δ_j ，其视场区间为 $Field(\alpha_j, \delta_j)$ ：

$$Field(\alpha_i, \delta_i) = \{(\alpha, \delta) | \alpha_i - \frac{FOV}{2} < \alpha < \alpha_i + \frac{FOV}{2}, \delta_i - \frac{FOV}{2} < \delta < \delta_i + \frac{FOV}{2}\} \quad (4.14)$$

$$\text{Field}(\alpha_j, \delta_j) = \{(\alpha, \delta) | \alpha_j - \frac{FOV}{2} < \alpha < \alpha_j + \frac{FOV}{2}, \delta_j - \frac{FOV}{2} < \delta < \delta_j + \frac{FOV}{2}\} \quad (4.15)$$

(1) 当两个观测星的匹配结果是一致的，则两个视场区间合并后的上边界 $\min(\delta_i - FOV/2, \delta_j - FOV/2)$ ，下边界 $\max(\delta_i + FOV/2, \delta_j + FOV/2)$ ，左边界 $\min(\alpha_i - FOV/2, \alpha_j - FOV/2)$ ，右边界 $\max(\alpha_i + FOV/2, \alpha_j + FOV/2)$ 。

(2) 当两个观测星的匹配结果不一致，则两个视场区间是无法合并的。

根据以上分析，该方法可以融合多个观测星的识别结果。当星图识别结果存在两个及以上的相同匹配数，且多个识别结果存在的相同的星号，如图 4.7 所示，两个观测星的视场区间合并为更大的视场区间，并以此作为最佳识别结果。

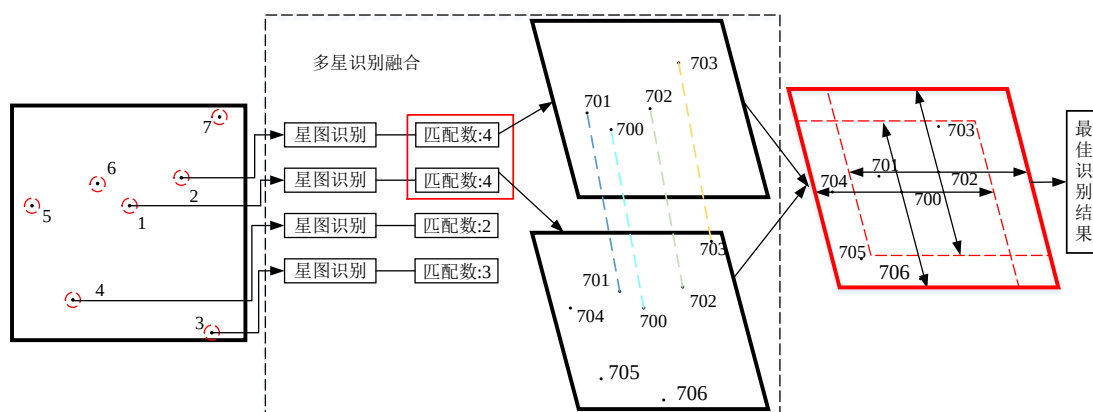


图 4.7 情况 2 的多星识别融合结果

当星图识别结果存在两个及以上的相同匹配数，且多个识别结果不存在相同的星号，如图 4.8 所示，则两个观测星的视场区间不能合并，因此放弃全部识别结果。

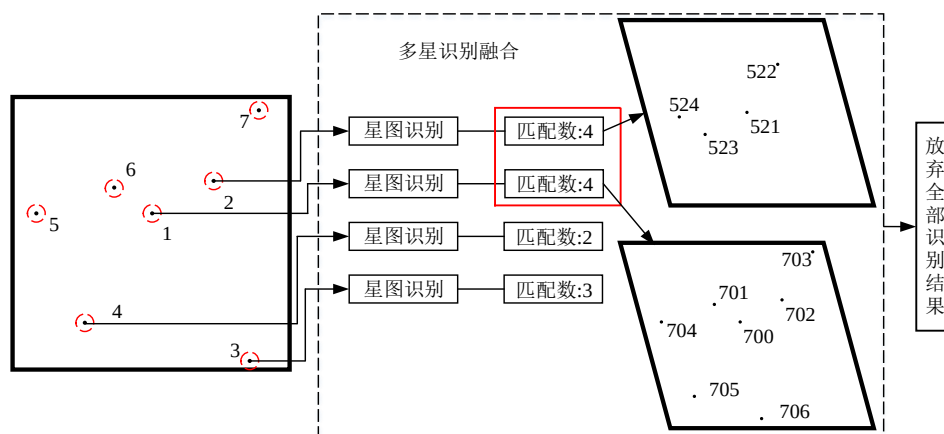


图 4.8 情况 3 的多星识别融合结果

4.3.2 空间目标判决

空间目标判决是从疑似空间目标集合中检测出空间目标。疑似空间目标检测方法将星表的全部恒星数据投影到成像平面内,从未识别的星点中剔除未识别的恒星,将剩余未识别的星点作为疑似空间目标集合。理论上,疑似空间目标集合的星点均为空间目标,然而,在实际应用中,除了空间目标,疑似空间目标集合可能还包含恒星和噪声。

由于星表的数据与外场观星的数据可能存在偏差,疑似空间目标检测方法无法完全剔除在星图中未识别的恒星,不仅如此,单帧星图仅保存空间目标的亮度、面积和位置信息,空间目标的信息量少,而且空间目标与恒星的运动可能相似,仅依靠单帧星图是无法检测空间目标。针对在单帧星图中空间目标特征少的问题,本文提出空间目标判决方法,由均值漂移聚类 and 置信度判决组成,在星空序列的两帧星图中恒星的运动是保持一致的,噪声是随机的,近似静止,然而,空间目标的运动是未知的,为了分类疑似空间目标集合,本文采用均值漂移聚类,以两帧间星点的运动对疑似空间目标集合进行分类。

均值漂移聚类的原理是随机选择一个点,画一个半径为 r 的圆,根据圆内的点计算圆心,以及圆心到质心的偏移均值,当圆移动至质心,更新质心位置,让圆继续朝着新的质心位置移动,直到圆停止移动,则圆心为聚类中心。疑似空间目标集合的分类结果有三种:

- (1) 空间目标非静止且与恒星的运动不同,疑似空间目标集合分类为恒星、噪声以及空间目标,可以检测空间目标。
- (2) 空间目标非静止且与恒星的运动相同,疑似空间目标集合分类为恒星和噪声,无法检测空间目标。
- (3) 空间目标静止,疑似空间目标集合分类为恒星和噪声,无法检测空间目标。

针对空间目标与恒星的运动相似导致无法准确检测空间目标的问题,本文提出置信度判决,剔除疑似空间目标集合中出现次数少于帧数一半的星点,融合疑似空间目标集合中星点的亮度信息和面积信息,计算星点的置信度并以置信度对未识别的星点进行判决,星点的亮度置信度 $conf_{lum}$ 和面积置信度 $conf_{area}$ 计算公式:

$$conf_{lum} = \frac{lum}{lum_{max}} \quad (4.16)$$

$$conf_{area} = \frac{area}{area_{max}} \quad (4.17)$$

其中, lum 为星点的亮度, lum_{max} 为疑似空间目标集合最大的星点亮度, $area$ 为星点的面积, $area_{max}$ 为疑似空间目标集合中最大的星点面积, 以亮度和面积的置信度作为依据, 计算该星点的置信度 $conf$:

$$conf_{weight} = \lambda_{lum} \cdot conf_{lum} + \lambda_{area} \cdot conf_{area} \quad (4.18)$$

$$conf = \frac{conf + conf_{weight}}{2} \quad (4.19)$$

其中, $conf_{weight}$ 为星点的加权置信度, λ_{lum} 为亮度权重项, λ_{area} 为面积权重项, 取 $\lambda_{lum}=0.3$, $\lambda_{area}=0.7$ 。

4.4 实验设计与评价指标

4.4.1 多源标准星型模式

实验仿真平台: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHZ, RAM 为 8GB。

为了验证本文提出的标准星型模式以及多源标准星型模式的星图识别算法的可行性, 本次实验设计三种星图识别算法进行对照, 如表 4.1 所示, 算法 1 是本文提出的模式, 算法 2 是多源标准星型模式的星图识别算法, 观测星模式的伴星选取次数为 3, 导航星的近邻星选取次数最多为 10, 为了使实验具有可行性, 算法 3 综合文献^{[10][11]}并加以改进, 是工程领域中通用的传统拓扑结构的星图识别算法。

表 4.1 三种星图识别算法

算法	功能
1	标准星型模式的星图识别算法
2	多源标准星型模式的星图识别算法
3	传统拓扑结构的星图识别算法

鲁棒性主要是评价星图识别算法的综合性能, 常见的干扰类型有位置噪声、星等噪声以及干扰星, 为了评价三种星图识别算法的鲁棒性, 分别设置以下 5 个实验, 采

用拒识率、识别率和识别时间来评价三种星图识别算法，识别时间的单位为秒。

（1）含噪声的仿真星图实验

本次实验选取依巴古星表作为基本星表，建立依巴古星表对应的导航星库，星图分辨率是 1024×1024 ，星敏感器的视场角是 $7^\circ \times 7^\circ$ ，随机生成 1200 幅的仿真星图，为了模拟外场观星的环境，添加均值为 0.01，标准差为 0.05 的高斯白噪声 $N(0.01, 0.05^2)$ 。

（2）含位置噪声的仿真星图实验

为了模拟外场观星的环境，本次实验以含噪声的仿真星图实验为基础，对星点的位置添加服从高斯分布的位置噪声，均值为 0，标准差 0~2.0 像素。

（3）含星等噪声的仿真星图实验

为了模拟外场观星的环境，本次实验以含噪声的仿真星图实验为基础，对星点的星等添加服从高斯分布的星等噪声，均值为 0，标准差 0~1.0 M_v 。

（4）含干扰星的仿真星图实验

为了模拟外场观星的环境，本次实验以含噪声的仿真星图实验为基础，加 1~2 颗干扰星，干扰星的星等范围是 3.00~6.00 M_v 。

（5）外场观星的星图实验

本次实验选取两组外场观星的星图，一组为噪声较少的星图，另一组为噪声较多的星图，各自 200 幅星图，星图分辨率是 1024×1024 ，星敏感器的视场角是 $7^\circ \times 7^\circ$ 。

4.4.2 多帧特征融合判决

为了验证本文方法的可行性，本次实验采用外场观星的星图序列进行实验，本次实验的鲁棒性从空间目标的面积、运动和星等来验证，分别设置以下 3 个实验。

（1）空间目标的面积实验

本次实验在外场观星的星图序列基础上，添加一个星等为 5.00 M_v 的空间目标，该空间目标在星图中保持静止，其面积呈现逐渐增大的趋势。

（2）空间目标的运动实验

本次实验在外场观星的星图序列基础上，添加一个星等为 5.00 M_v 的空间目标，根据空间目标与恒星的运动关系，实验分为 3 个小实验，实验参数如表 4.2 所示。

表 4.2 空间目标的运动实验参数

实验序号	面积	与恒星的运动关系
1	保持不变	静止
2	保持不变	一致
3	保持不变	不同

(3) 空间目标的星等实验

本次实验在外场观星的星图序列基础上, 根据空间目标的星等大小, 实验分为 2 个小实验, 实验参数如表 4.3 所示。

表 4.3 空间目标的星等实验参数

实验序号	面积	与恒星的运动关系	数目	星等
4	保持不变	静止	1	3.00 Mv
5	保持不变	静止	1	6.00 Mv

4.5 实验结果与讨论

4.5.1 多源标准星型模式

(1) 含噪声的仿真星图实验

含噪声的仿真星图实验结果如表 4.4 所示。

表 4.4 含噪声的仿真星图实验结果

算法 1			算法 2			算法 3		
拒识率	识别率	时间	拒识率	识别率	时间	拒识率	识别率	时间
40.83%	93.94%	0.89 s	9.83%	96.86%	1.74 s	6.92%	96.24%	2.16 s

由上表知, 三种算法的识别率均高于 90.00%, 相比算法 1, 算法 2 的拒识率低 31.00%以及识别率高 2.92%, 识别时间是算法 1 的两倍, 相比算法 3, 算法 2 的拒识率高 2.91%, 识别率高 0.62%, 识别时间缩短 0.42 s。在含噪声的仿真星图中, 算法 2 的综合性能最好。

(2) 含位置噪声的仿真星图实验

含位置噪声的仿真星图实验结果如表 4.5 所示。

表 4.5 含位置噪声的仿真星图实验结果

位置	算法 1			算法 2			算法 3		
噪声	拒识率	识别率	时间	拒识率	识别率	时间	拒识率	识别率	时间
0.5	39.42 %	95.74%	0.92 s	11.00%	97.75%	1.61 s	8.17%	96.64%	2.11 s
1.0	41.58%	93.87%	0.89 s	11.83%	96.41%	1.69 s	9.08%	96.24%	2.09 s
1.5	43.42%	94.11%	0.86 s	12.58%	96.19%	1.76 s	11.50%	96.14%	2.03 s
2.0	46.83%	92.79%	0.80 s	14.33%	95.53%	1.81 s	13.58%	94.70%	1.98 s

由上表知，随着位置噪声的增加，三种算法的拒识率均上升，识别率总体呈现下降趋势，算法 2 的识别率均高于 95.00%且识别时间小于 2.00 s，相比算法 1，算法 2 的拒识率小两倍以及识别率更高，识别时间更长，相比算法 3，算法 2 具有更高的识别率和更短的识别时间，在星点位置噪声标准差为 2.0 像素时，仍具有 95.00%以上的识别率，而算法 3 已经降低到 94.00%。在含位置噪声的仿真星图中，算法 2 表现的综合性能最好。

(3) 含星等噪声的仿真星图实验

含星等噪声的仿真星图实验结果如表 4.6 所示。

表 4.6 含星等噪声的仿真星图实验结果

星等	算法 1			算法 2			算法 3		
噪声	拒识率	识别率	时间	拒识率	识别率	时间	拒识率	识别率	时间
0.2	39.92%	94.31%	0.94 s	10.25%	97.59%	1.75 s	8.75%	96.53%	2.10 s
0.4	44.33%	94.61%	0.90 s	12.08%	97.54%	1.78 s	9.83%	96.95%	2.08 s
0.6	48.42%	89.98%	0.82 s	11.50%	96.89%	1.94 s	10.25%	95.17%	2.06 s
0.8	46.33%	93.79%	0.89 s	14.83%	96.58%	1.84 s	12.17%	96.11%	1.98 s
1.0	49.17%	94.43%	0.80 s	14.75%	96.19%	1.85 s	12.50%	94.67%	1.96 s

由上表知，随着星等噪声的增加，算法 2 和 3 的识别率均高于 90.00%，算法 2 的识别率高于 95.00%且识别时间小于 2.00 s，相比算法 1，算法 2 的识别时间更长，具有更低的拒识率和更高的识别率，相比算法 3，算法 2 的拒识率平均高 1.98%，具有更高的识别率和更短的识别时间，在星等噪声标准差为 1.0 Mv 时，仍具有 96.00%以上的识别率，而算法 3 已经降到了 94.00%。在含星等噪声的仿真星图中，算法 2

表现更好的综合性能。

(4) 含干扰星的仿真星图实验

含干扰星的仿真星图实验结果如表 4.7 所示。

表 4.7 含干扰星的仿真星图实验结果

干扰 数	星等	算法 1			算法 2			算法 3		
		拒识率	识别率	时间	拒识率	识别率	时间	拒识率	识别率	时间
1	3	48.83%	91.37%	0.82 s	14.67%	94.82%	1.82 s	8.50%	96.81%	2.18 s
1	6	40.50%	93.14%	0.94 s	10.08%	96.29%	1.77 s	8.67%	96.90%	2.17 s
2	3,3	54.75%	90.42%	0.74 s	22.58%	89.56%	1.81 s	9.42%	97.52%	2.18 s
2	3,6	47.33%	92.56%	0.85 s	14.92%	94.81%	1.79 s	8.50%	96.81%	2.19 s
2	6,6	39.83%	95.71%	0.92 s	12.25%	96.87%	1.65 s	9.00%	97.44%	2.16 s

由上表知，算法 2 的综合性能比算法 1 的优秀，算法 3 的拒识率最低和识别率最高，识别时间比算法 2 平均长 0.41 s。在含干扰星的仿真星图实验中，算法 3 表现最好的综合性能。

(5) 外场观星的星图实验

外场观星的星图实验结果如表 4.8 所示。

表 4.8 外场观星的星图实验结果

组 别	算法 1			算法 2			算法 3		
	拒识率	识别率	时间	拒识率	识别率	时间	拒识率	识别率	时间
1	51.5%	97.4%	0.82 s	8.50%	98.45%	1.62 s	9.00%	96.74%	2.02 s
2	64.0%	92.78%	0.90 s	26.5%	96.03%	1.81 s	11.5%	97.74%	2.17 s

由上表知，在外场观星的星图实验中，三种算法的识别率均高于 90.00%，算法 1 的识别时间最短，拒识率最高，当噪声较少时，干扰星数目少，算法 2 的性能最好，拒识率最低和识别率最高，时间比算法 3 短，当噪声较多时，干扰星数目多，算法 3 的时间比算法 2 的长，拒识率和识别率均优于算法 2。

本文提出的多源标准星型模式的星图识别算法由标准星型模式、基于动态规划的匹配以及多星识别融合组成。该算法提出了标准星型模式，以观测星为主星，将星点映射到假想的平面圆上，以标准转动角和标准角距构成观测星模式，不仅计算快速

而且结构简单,解决了尺度干扰和旋转干扰的问题;采用了基于动态规划的匹配方法减少匹配时间;针对噪声引起的错误识别问题,提出了多星识别融合方法,有效降低了星图识别的拒识率以及提高了识别率,提高了星图识别算法的鲁棒性。该算法的创新点主要有:

(1) 提出的标准星型模式采用标准转动角和标准角距作为特征量,解决了尺度干扰和旋转干扰的问题。

(2) 提出了多星识别融合方法,合并多个观测星的识别结果,提高了星图识别算法在复杂噪声环境中的鲁棒性。

对本文提出的算法与传统拓扑结构的星图识别算法进行实验对比,实验结果表明,本文提出的算法具有可行性,对尺度和旋转具有抗性,快速实现星图识别,解决了噪声引起的错误识别问题,提高了星图识别算法的鲁棒性。

4.5.2 多帧特征融合判决

(1) 空间目标的面积实验

空间目标的面积实验结果如图 4.10 所示。

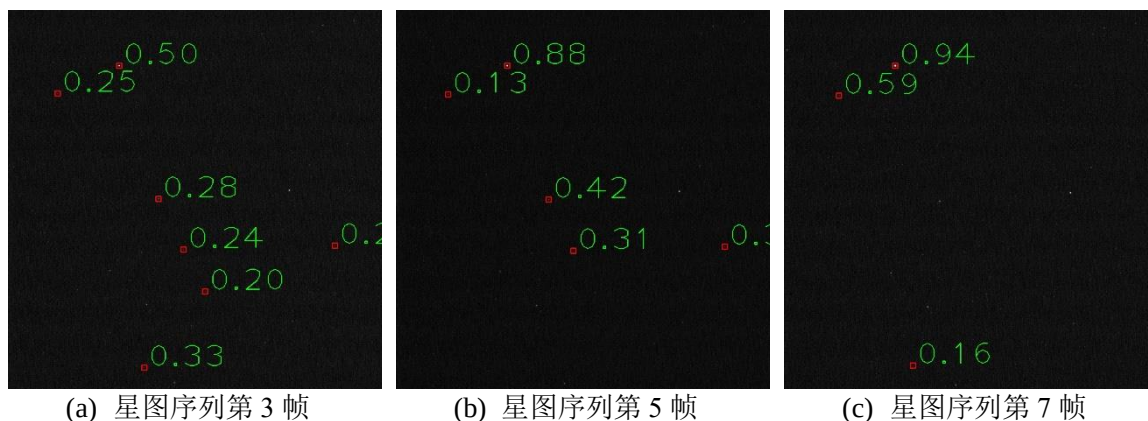


图 4.10 空间目标的面积实验结果

由实验结果知,当空间目标的面积逐渐增大时,空间目标的置信度不断提高且保持最高。

(2) 空间目标的运动实验

实验 1~3 的实验结果示意如图 4.11~图 4.13 所示,从实验结果知,在检测不同运动状态的空间目标时,随着帧数的增加,空间目标的置信度不断提高且保持最高。

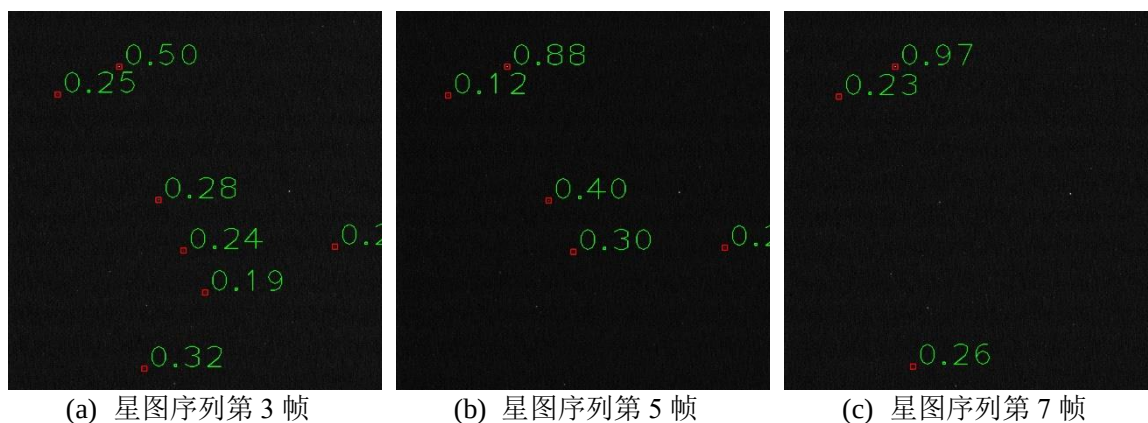


图 4.11 实验 1 的实验结果

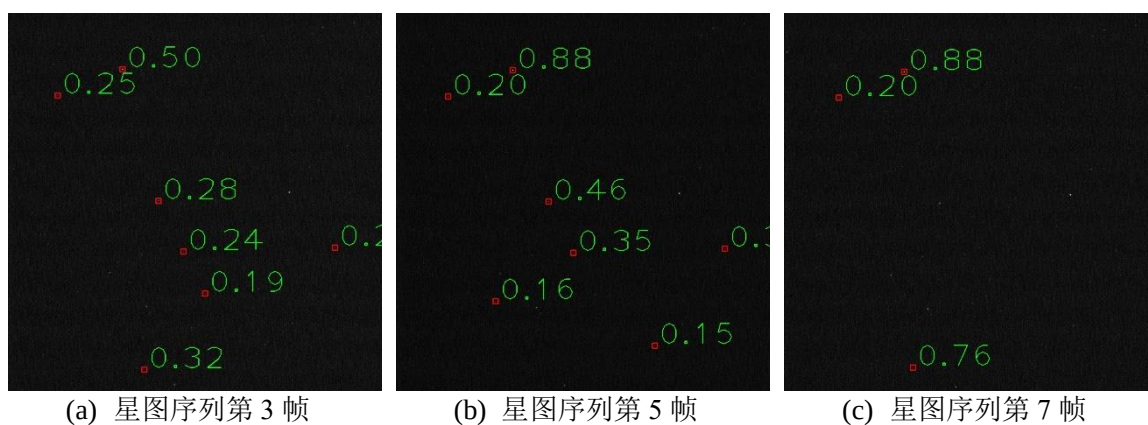


图 4.12 实验 2 的实验结果

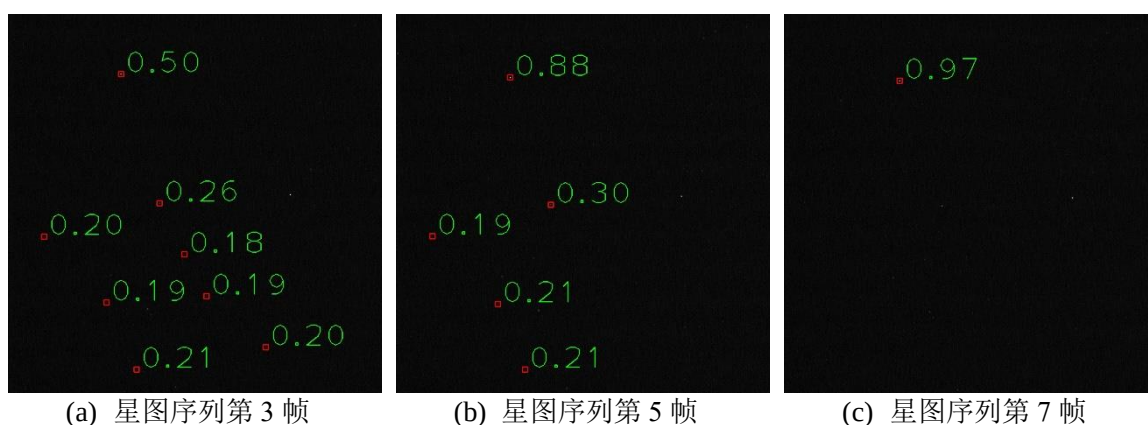


图 4.13 实验 3 的实验结果

(3) 空间目标的星等实验

实验 4 和 5 的实验结果分别如图 4.14 和图 4.15 所示, 由实验结果表明, 在检测不同星等的空间目标时, 随着帧数的增加, 空间目标的置信度不断提高且保持最高。

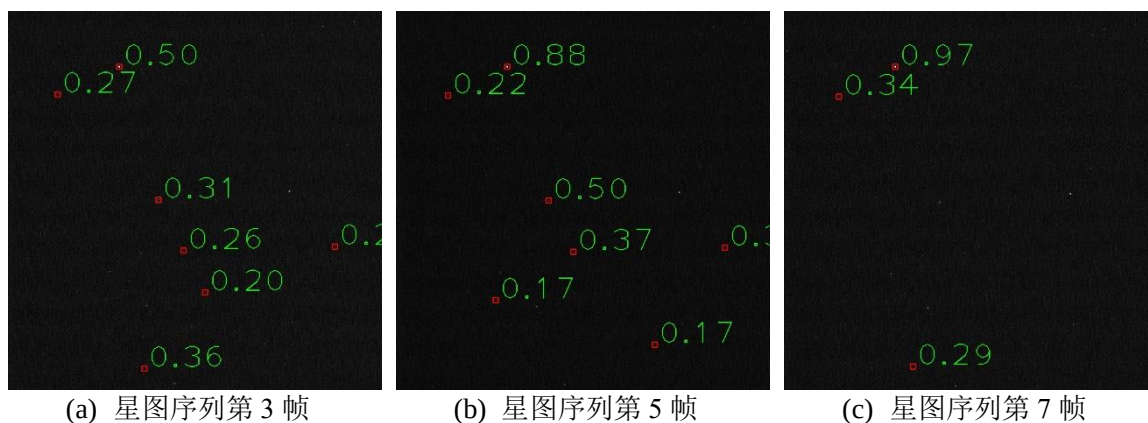


图 4.14 实验 4 的实验结果

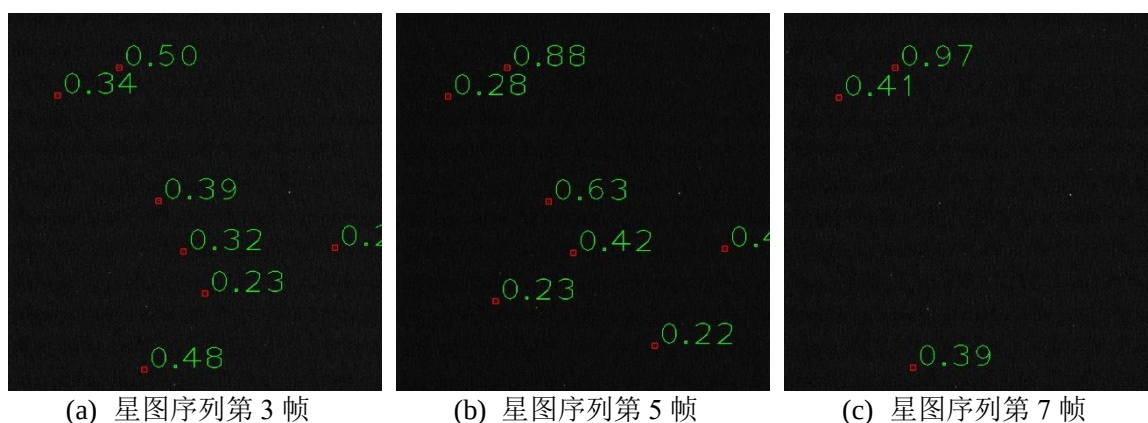


图 4.15 实验 5 的实验结果

针对较难检测与恒星光谱特性和运动相似的空间目标的问题，本章提出了多帧特征融合判决方法，首先采用疑似空间目标检测，借助星图仿真方法，把星表的全部恒星数据投影到星敏感器的成像平面内，从未识别的星点中剔除未识别的恒星，将剩余未识别的星点作为疑似空间目标集合，针对在单帧星图中空间目标特征少的问题，提出空间目标判决，通过多帧累计空间目标的特征，以速度矢量进行均值漂移聚类，融合疑似空间目标集合中星点的亮度信息和面积信息，计算星点的置信度并以置信度对未识别的星点进行判决，对本文提出的方法进行实验，实验结果表明，本文提出的方法具有可行性，针对在单帧星图中空间目标特征少导致较难检测与恒星运动相似的空间目标的问题，本文提出的方法实现了快速检测空间目标。

4.6 本章小结

本章首先简要介绍典型全天球星图识别算法的三角形和栅格法，指出典型全天

球星图识别算法的不足,然后提出了多源标准星型模式的星图识别算法。该算法提出了标准星型模式,以观测星为主星,将星点映射到假想的平面圆上,以标准转动角和标准角距构成观测星模式,具有尺度和旋转不变性;采用了基于动态规划的匹配方法,减少匹配时间;针对噪声引起的错误识别问题,提出了多星识别融合方法,融合多个观测星的识别结果,有效地降低了拒识率以及提高了识别率,解决了噪声引起的错误识别问题,从而提高了星图识别算法的鲁棒性。针对较难检测与恒星光谱特性和运动相似的空间目标的问题,接着提出了多帧特征融合判决方法,由疑似空间目标检测和空间目标判决组成,疑似空间目标检测方法借助星图仿真方法,从未识别的星点中剔除未识别的恒星,确定疑似空间目标集合,空间目标判决方法通过多帧累计空间目标的特征,以速度矢量进行均值漂移聚类,融合疑似空间目标集合中星点的亮度和面积信息,计算星点的置信度并以置信度对未识别的星点进行判决,最后分别对多源标准星型模式的星图识别算法以及多帧特征融合判决方法进行实验,实验结果表明,多源标准星型模式的星图识别算法解决了尺度干扰、旋转干扰以及噪声引起的错误识别问题,提高了星图识别算法的鲁棒性,多帧特征融合判决方法解决了与恒星光谱特性和运动相似的空间目标较难检测的问题。

5 基于多维特征融合的空间目标多视角识别

随着探测距离的接近,空间目标在红外图像中的尺寸逐渐增大,到一定距离时呈现面状特性,对空间非合作目标,近距离空间目标识别常面临尺度、旋转和多视角问题,空间目标识别受传感器观测角度的影响,而且空间目标的成像形状和面积均随着其姿态改变而改变,因此仅依靠空间目标的单一视角图像是较难识别红外空间目标,除了多视角问题,空间目标可能被其他人造卫星或者空间碎片等干扰遮挡,由于红外图像的纹理信息丢失严重,空间目标无法与干扰分离,而且空间目标的轮廓信息发生变化,近距离多视角和遮挡识别是待解决的难题。

本章 5.1 节介绍基于多维特征融合的空间目标多视角识别流程。5.2 节介绍多视角空间目标建模。5.3 节介绍多视角空间目标识别方法。5.4 节提出抗遮挡空间目标识别方法。5.5 节分别对多视角空间目标识别方法和抗遮挡空间目标识别方法进行实验。5.6 节分别进行实验分析与讨论。5.7 节进行本章小结。

5.1 基于多维特征融合的空间目标多视角识别流程

基于多维特征融合的空间目标多视角识别流程主要有图像预处理、多视角空间目标识别以及抗遮挡空间目标识别,图像预处理主要包括伽马校正、直方图分割、连通域分析、轮廓提取以及边缘提取,其流程如图 5.1 所示。

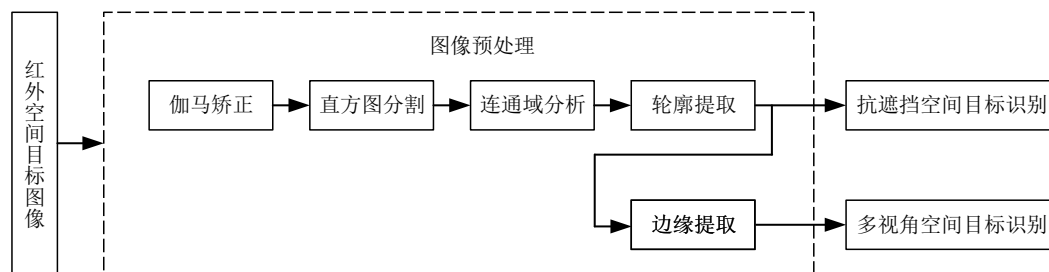


图 5.1 基于多维特征融合的空间目标多视角识别流程

伽马校正主要提高空间目标的对比度,直方图分割主要把空间目标与背景分离,连通域分析主要剔除噪声,保留空间目标,轮廓提取主要提取空间目标的轮廓信息,边缘提取主要提取空间目标的边缘信息,多视角空间目标识别主要从多视角识别空间目标,抗遮挡空间目标识别主要识别被遮挡的空间目标。

5.2 多视角空间目标建模

根据文献^[27]的方法,本文对三个卫星模型进行多视角空间目标建模,如图 5.2 所示,将三维空间划分为若干个区域,每个区域代表一类视角,以卫星模型为中心,相机的光轴穿过卫星中心,与水平面保持 α 角度,以 β 角度作为旋转间隔,围绕卫星模型进行旋转,本文设置 α 为 0° 和 45° , β 大小决定多视角卫星图像库的存储容量,随着 β 变化,傅里叶描述子随之发生变化。为了降低 β 的选取对傅里叶描述子影响和多视角卫星图像库的存储容量,本文选取 30° 度作为采样间隔建立多视角卫星图像库。

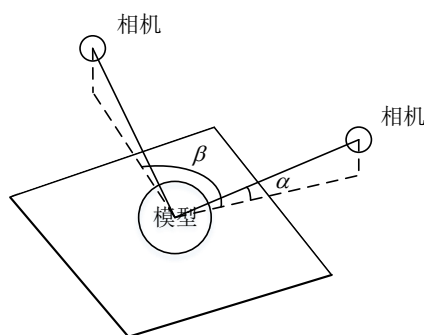


图 5.2 建立多视角卫星模型库

多视角卫星模型库共有三个卫星模型,根据预设的采样规则,每个卫星共有 24 幅图像,三个卫星模型共 72 幅图像构成为视角卫星图像库,为了增加样本的多样性,本文以多视角卫星图像库为基础,分别将图像库旋转 90° 、 180° 和 270° 来增广多视角卫星图像库,经过增广后,每个卫星共有 96 幅图像,多视角卫星图像库由 72 幅图像扩增至 288 幅图像。

5.3 多视角空间目标识别

5.3.1 傅里叶描述子

在近距离探测阶段,空间目标呈现面状特性时,空间目标识别受观测角度的影响,空间目标的形状和面积均随着其姿态改变而改变,增加了多视角识别的难度。红外空间目标的零部件在图像中的形状为矩形、圆形和三角形等简单形状,空间目标的轮廓信息稳定、封闭且不受光照的影响,因此本文采用傅里叶描述子作为空间目标的形状描述子。

傅里叶描述子采用复坐标的形状将二维图像的形状转换成一维的数字信号进行处理，描述封闭的轮廓边缘。假设轮廓边缘的像素点数为 N 个，其复数坐标的表达式如下：

$$z(t) = x(t) + jy(t), t = 1, 2, \dots, N \quad (5.1)$$

进行傅里叶展开：

$$x(t) = \frac{a_{x0}}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_{xk} \cos(kwt) + b_{xk} \sin(kwt) \quad (5.2)$$

$$y(t) = \frac{a_{y0}}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_{yk} \cos(kwt) + b_{yk} \sin(kwt) \quad (5.3)$$

对傅里叶描述子进行归一化，使其具有平移、尺度和旋转不变性，本文采用傅里叶描述子作为形状描述子，然而傅里叶描述子保留全部轮廓的细节信息，过多的细节信息增加数据库的存储容量以及匹配时间。

5.3.2 谱聚类

在多视角学习领域中，谱聚类是多视角学习方法之一。相邻视角图像的卫星轮廓信息存在一定的关联，谱聚类的亲和矩阵可以表达多视角图像间傅里叶描述子的相关性，因此，本文选取谱聚类对多视角卫星图像库进行分类。

谱聚类是在给定的数据集 $\mathbf{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \in \mathbb{R}^{d \times n}$ ，以数据集中的全部数据生成亲和矩阵 $\mathbf{W}$ ，其亲和矩阵的值计算如下：

$$W_{ij} = \begin{cases} \exp(-\frac{\|x_i - x_j\|_2^2}{2\sigma^2}), & x_i, x_j \text{ 连接} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (5.4)$$

其中， w_{ij} 代表 x_i 与 x_j 的连接权重。以亲和矩阵作为依据，计算对角矩阵 $\mathbf{D}$ ，其中 $D_{ii} = \sum_j W_{ij}$ ，并计算对应的拉普拉斯矩阵 $\mathbf{L} = \mathbf{D} - \mathbf{W}$ ，谱聚类的目标函数：

$$\arg \min_Z \text{Tr}(\mathbf{Z}^T \mathbf{L} \mathbf{Z}), \text{ s.t., } \mathbf{Z}^T \mathbf{Z} = \mathbf{I} \quad (5.5)$$

其中 $\mathbf{Z}$ 是数据集的特征表达。谱聚类的聚类方法可以采用 k-means 聚类或者 k-means++ 聚类，理论上，谱聚类的聚类中心数等于卫星的数目，然而，在视角变化较

大的场景中，傅里叶描述子可能发生较为明显的变化，即不具有透视变换不变性，因此谱聚类的聚类中心数应大于或者等于卫星的数目。

5.4 抗遮挡空间目标识别

5.4.1 抗遮挡空间目标识别流程

抗遮挡空间目标识别流程如图 5.3 所示，骨架提取主要以空间目标的轮廓信息来提取其骨架信息，快速骨架分支节点提取方法主要用于快速地提取骨架分支节点来确定空间目标感兴趣区域（Region Of Interest, ROI），形状上下文作为骨架信息的描述子，用于空间目标 ROI 骨架与多视角卫星骨架库进行匹配。

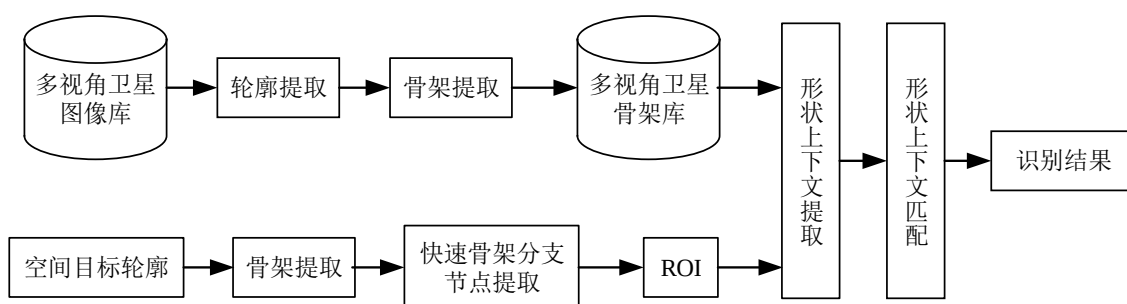


图 5.3 抗遮挡空间目标识别流程

5.4.2 骨架提取

深空可能存在其他卫星或者空间碎片等干扰，空间目标可能被其他卫星或者空间碎片遮挡，由于空间目标为面目标且纹理信息丢失严重，空间目标无法与干扰分离，而且空间目标的轮廓信息发生变化，傅里叶描述子在遮挡识别任务中表现差。从空间目标的构件分析，空间目标的构件一般由主体和太阳能板组成，骨干结构简单。

基于以上分析，本文采用骨架描述红外空间目标的轮廓信息，骨架的细化程度取决于骨架提取算法，骨架的提取速度以及细化程度能够评价一个骨架提取算法的指标，骨架提取算法是对符合特定条件的像素值进行腐蚀迭代，对中心点领域内点进行判断，若该领域内的点满足则删除。

5.4.3 形状上下文

卫星的骨架由许多骨架点组成，其细化程度可以适用单个像素来表示每个骨架

点,由于卫星的骨架细化程度高,骨架的形状由骨架点组成,每个骨架点的前后骨架点之间存在一定的联系,因此本文采用形状上下文作为骨架描述子。

形状上下文特征是一种基于形状轮廓的特征描述子,采用直方图在极坐标系中描述形状特征,对给定的形状提取其轮廓信息,保存在离散的点集中,选取任意一点作为圆心,划分 N 个同心圆并沿着圆周方向划分为 M 等分,统计其直方图,根据点集的直方图,构建代价矩阵,以代价矩阵进行点匹配,即使物体形状发生了倾斜、位移或者尺度等变换,形状上下文特征仍能很好地描述其形状特征。

5.4.4 快速骨架分支节点提取

空间目标被干扰遮挡后,其轮廓信息发生变化,由于红外空间目标的纹理信息不清晰,空间目标无法与干扰分离,组合后的骨架信息无法与多视角卫星骨架库进行匹配,由于卫星骨架较为简单,骨架分支节点较少,针对空间目标被遮挡后无法与干扰分离的问题,本文提出快速骨架分支节点提取方法,其原理如下:

- (1) 以每个骨架点为中心,统计其 3×3 领域内的骨架节点数,作为节点得分。
- (2) 保留节点得分大于或者等于 3 的骨架节点。
- (3) 以保留的骨架节点为中心,判断 10×10 领域内是否存在其他骨架点,若不存在其他骨架节点,则保留该骨架节点,否则,保留节点得分最高的骨架节点。

本文提出的方法主要用于快速地提取红外空间目标骨架的分支节点,根据骨架分支节点位置,确定空间目标 ROI,以空间目标 ROI 的骨架与多视角卫星骨架库进行匹配。

5.5 实验设计与评价指标

5.5.1 多视角空间目标识别

为了确定最佳傅里叶描述子的维度、最佳谱聚类的聚类中心数以及验证多视角空间目标识别方法的可行性,以多视角卫星图像库作为数据集进行实验,数据集共 288 幅图像,实验采用混淆矩阵、准确率和召回率作为评价指标。

- (1) 傅里叶描述子的维度实验

本次实验分别选取三个卫星多个视角图像，分别提取轮廓以及傅里叶描述子，以傅里叶描述子的维度为 20、40、60、80 和 100 进行图像重建。

(2) 谱聚类的聚类中心实验

本次实验以多视角卫星图像库作为数据集，提取最佳维度的傅里叶描述子，以聚类中心数为 3、6、8、10、12 和 16 进行实验。

(3) 多视角空间目标识别实验

为了验证本文提出方法的可行性，本次实验各选取三个卫星的 30 幅图像作为测试样本，采用最佳的傅里叶描述子维度和最佳的聚类中心数进行实验。

5.5.2 抗遮挡空间目标识别

为了验证本文方法的可行性和有效性，仿真三组遮挡图像，根据空间目标的选取，本次实验分为 6 个小实验如表 5.1 所示，为了评价该方法的识别效果，本次实验以 IoU 大于或者等于 0.7 作为正确识别空间目标，采用混淆矩阵、准确率、召回率和 F1 值对该方法进行评估，在实验结果中使用红色方框表示空间目标位置以及红色数字标注其置信度。

表 5.1 抗遮挡空间目标识别实验参数

实验序号	目标卫星序号	被遮挡卫星序号	遮挡卫星序号
1	1	1	2
2	2	1	2
3	1	1	3
4	3	1	3
5	2	2	3
6	3	2	3

5.6 实验结果与讨论

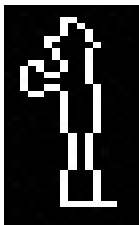
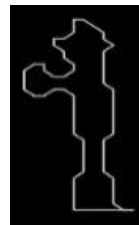
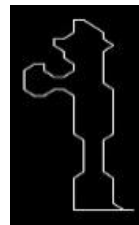
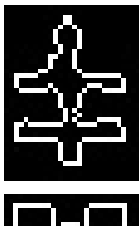
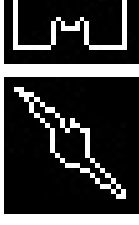
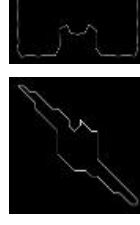
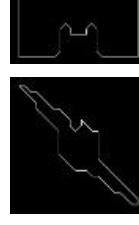
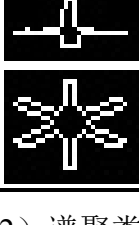
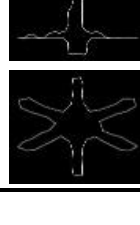
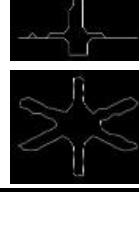
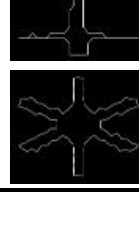
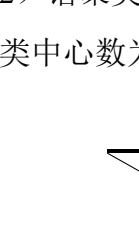
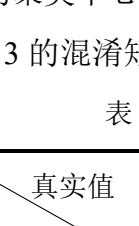
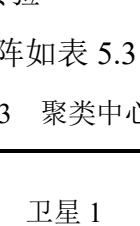
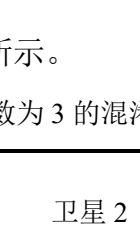
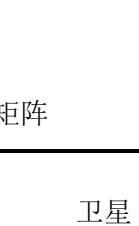
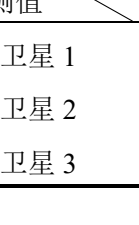
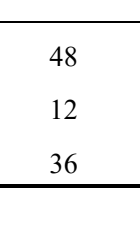
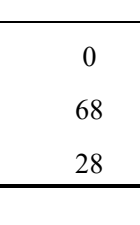
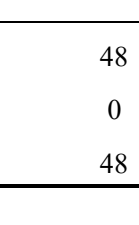
5.6.1 多视角空间目标识别

(1) 傅里叶描述子维度实验

傅里叶描述子的维度实验结果如表 5.2 所示。从实验结果可知，随着傅里叶描述

子的维度增加,重建图像中卫星的轮廓细节越丰富,部分细节并不影响卫星的主要轮廓信息,本文选取 40 作为最佳的傅里叶描述子维度。

表 5.2 傅里叶描述子的维度实验结果

边缘图像	傅里叶描述子维度				
	20	40	60	80	100
					
					
					
					
					
					

(2) 谱聚类的聚类中心实验

聚类中心数为 3 的混淆矩阵如表 5.3 所示。

表 5.3 聚类中心数为 3 的混淆矩阵

真实值 预测值	卫星 1	卫星 2	卫星 3
卫星 1	48	0	48
卫星 2	12	68	0
卫星 3	36	28	48

聚类中心数为 6 的混淆矩阵如表 5.4 所示。

表 5.4 聚类中心数为 6 的混淆矩阵

真实值 预测值	卫星 1	卫星 2	卫星 3
卫星 1	81	0	0
卫星 2	15	96	0
卫星 3	0	0	96

聚类中心数为 8 的混淆矩阵如表 5.5 所示。

表 5.5 聚类中心数为 8 的混淆矩阵

真实值 预测值	卫星 1	卫星 2	卫星 3
卫星 1	70	0	0
卫星 2	26	96	0
卫星 3	0	0	96

聚类中心数为 10 的混淆矩阵如表 5.6 所示。

表 5.6 聚类中心数为 10 的混淆矩阵

真实值 预测值	卫星 1	卫星 2	卫星 3
卫星 1	96	0	0
卫星 2	0	96	0
卫星 3	0	0	96

聚类中心数为 12 的混淆矩阵如表 5.7 所示。

表 5.7 聚类中心数为 12 的混淆矩阵

真实值 预测值	卫星 1	卫星 2	卫星 3
卫星 1	96	12	0
卫星 2	0	84	0
卫星 3	0	0	96

聚类中心数为 16 的混淆矩阵如表 5.8 所示。

表 5.8 聚类中心数为 16 的混淆矩阵

真实值 预测值	卫星 1	卫星 2	卫星 3
卫星 1	96	8	0
卫星 2	0	88	0
卫星 3	0	0	96

根据以上实验结果，计算 6 个聚类中心的准确率以及 3 个卫星的精准率和召回率，结果如表 5.9 所示。

表 5.9 聚类中心数与准确率、精确率和召回率的关系

聚类中心数	准确率	卫星 1		卫星 2		卫星 3	
		精确率	召回率	精确率	召回率	精确率	召回率
3	56.9%	50.0%	50.0%	85.0%	70.8%	42.6%	50.0%
6	94.8%	100%	84.4%	86.5%	100%	100%	100%
8	91.0%	100%	72.9%	78.7%	100%	100%	100%
10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	95.3%	88.9%	100%	100%	87.5%	100%	100%
16	97.2%	92.3%	100%	100%	91.7%	100%	100%

由上表知，随着聚类中心数的增加，准确率呈现上升趋势，聚类中心数为 10 的准确率最高且为 100%，全部卫星的精确率和召回率均为 100%，满足聚类中心数少和准确率高的要求，因此本文以聚类中心数为 10 进行多视角空间目标识别实验。

(3) 多视角空间目标识别实验

多视角空间目标识别实验的混淆矩阵和评价分别如表 5.10 和表 5.11 所示。

表 5.10 多视角空间目标识别实验的混淆矩阵

真实值 预测值	卫星 1	卫星 2	卫星 3
卫星 1	29	0	0
卫星 2	1	30	0
卫星 3	0	0	30

表 5.11 多视角空间目标识别实验的准确率、精确率和召回率

准确率	卫星 1		卫星 2		卫星 3	
	精确率	召回率	精确率	召回率	精确率	召回率
98.9%	100%	96.7%	96.8%	100%	100%	100%

由上表知，该方法的准确率为 98.9%，卫星 3 的精确率和召回率均为 100%，卫星 1 的召回率与卫星 2 的精确率分别为 96.7%和 96.8%，卫星 1 和 2 之间存在相似的特征。相较于卫星 1 和 2，卫星 3 的特征具有高区分度。

针对空间目标识别面临尺度、旋转和多视角的问题，本文分析近距离红外成像特性，采用傅里叶描述子作为形状描述子，结合谱聚类对空间目标进行多视角识别，分别对傅里叶描述子的维度以及谱聚类的聚类中心数进行实验，以最佳的傅里叶描述子维度以及谱聚类的聚类中心数进行多视角空间目标识别，对本文提出的方法进行实验，实验结果表明，本文提出的方法具有可行性和有效性，准确率为 98.9%，三个卫星的精确率和召回率均高于 96.0%，解决了空间目标的多视角识别问题。

5.6.2 抗遮挡空间目标识别

实验 1 的实验结果和混淆矩阵分别如图 5.4 和表 5.12 所示。

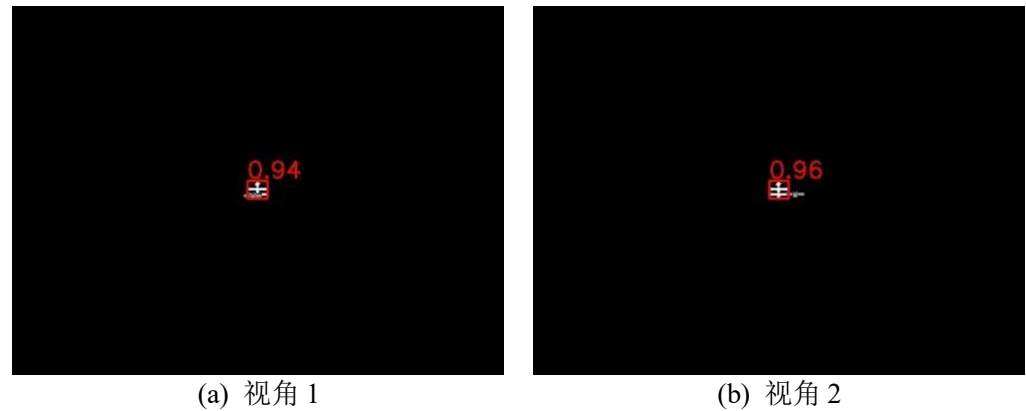


图 5.4 实验 1 的实验结果

表 5.12 实验 1 的混淆矩阵

真实值 预测值	卫星 1	卫星 2
卫星 1	250	15
卫星 2	15	0

实验 2 的实验结果和混淆矩阵分别如图 5.5 和表 5.13 所示。

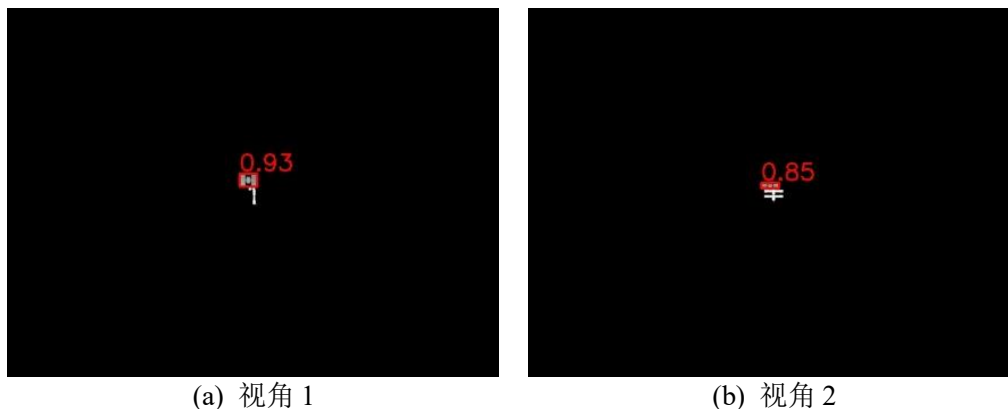


图 5.5 实验 2 的实验结果

表 5.13 实验 2 的混淆矩阵

真实值 \ 预测值	卫星 2	卫星 1
	卫星 2	卫星 1
卫星 2	292	29
卫星 1	29	0

实验 3 的实验结果和混淆矩阵分别如图 5.6 和表 5.14 所示。



图 5.6 实验 3 的实验结果

表 5.14 实验 3 的混淆矩阵

真实值 \ 预测值	卫星 1	卫星 3
	卫星 1	卫星 3
卫星 1	297	25
卫星 3	25	0

实验 4 的实验结果和混淆矩阵分别如图 5.7 和表 5.15 所示。

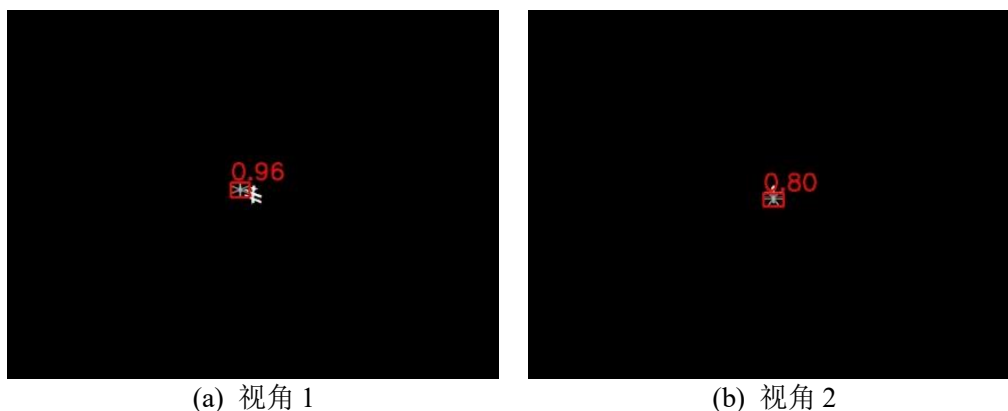


图 5.7 实验 4 的实验结果

表 5.15 实验 4 的混淆矩阵

真实值 预测值	卫星 3	卫星 1
卫星 3	254	18
卫星 1	18	0

实验 5 的实验结果和混淆矩阵分别如图 5.8 和表 5.16 所示。

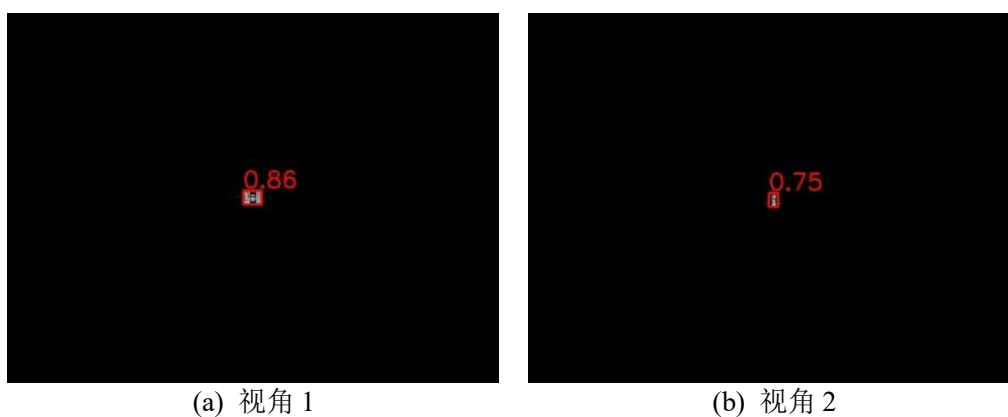


图 5.8 实验 5 的实验结果

表 5.16 实验 5 的混淆矩阵

真实值 预测值	卫星 2	卫星 3
卫星 2	224	20
卫星 3	20	0

实验 6 的实验结果和混淆矩阵分别如图 5.9 和表 5.17 所示。



图 5.9 实验 6 的实验结果

表 5.17 实验 6 的混淆矩阵

真实值 预测值	卫星 3	卫星 2
	卫星 3	卫星 2
卫星 3	213	23
卫星 2	23	0

根据实验结果，计算 6 个实验的准确率、精准率和召回率，结果如表 5.18 所示。

表 5.18 抗遮挡空间目标实验的准确率、精确率和召回率

实验序号	准确率	精确率	召回率	F1 值
1	89.3%	94.3%	94.3%	94.3%
2	83.4%	91.0%	91.0%	91.0%
3	85.6%	92.2%	92.2%	92.2%
4	87.6%	93.4%	93.4%	93.4%
5	84.8%	91.8%	91.8%	91.8%
6	82.2%	90.3%	90.3%	90.3%

由表 5.18 知，本文提出的方法的最高、最低和平均准确率分别是 89.3%、82.2% 和 85.4%，最高、最低和平均值 F1 值分别是 94.3%、90.3%和 92.2%。

本章首先分析空间目标被遮挡后的成像特性，采用空间目标骨架信息和形状上下文描述子，针对空间目标被遮挡后无法与干扰分离的问题，提出快速骨架分支节点提取方法，快速提取骨架的分支节点，根据分支节点确定空间目标的感兴趣区域，并与多视角卫星图像库进行匹配，对本文提出的方法进行实验，实验结果表明，本文提

出的方法具有可行性和有效性, 平均准确率和平均 F1 值分别是 85.4%和 92.2%, 解决了空间目标的遮识别问题。

5.7 本章小结

本章首先介绍了多视角空间目标建模的过程, 生成并增广多视角卫星图像库, 针对空间目标识别过程中面临尺度、旋转和多视角等问题, 然后提出了多视角空间目标识别方法, 采用傅里叶描述子和谱聚类, 通过实验确定最佳的傅里叶描述子维度以及谱聚类的聚类中心数; 为了实现空间目标的遮挡识别, 接着提出了抗遮挡空间目标识别方法, 采用骨架信息和形状上下文, 针对空间目标无法与干扰分离的问题, 提出快速骨架分支节点提取方法, 快速确定空间目标 ROI 并与多视角卫星图像库进行匹配, 最后对两种方法进行大量实验, 实验结果表明, 多视角空间目标识别方法解决了空间目标的多视角识别问题, 抗遮挡空间目标识别方法解决了空间目标被遮挡后识别难的问题。

6 总结和展望

6.1 本文主要内容及结论

深空背景空间目标的检测和识别在军事领域中占据重要的战略地位。本文围绕深空背景空间目标的检测和识别进行了研究，主要内容总结如下：

(1) 以依巴古星表作为基本星表，结合星敏感器的成像原理，建立导航星库，对星点、星图噪声以及空间目标进行分析，改变光轴指向、极限星等大小、星图噪声参数和空间目标特性，实现了基于星敏感器的星图仿真，实验结果表明，本文的仿真方法具有较好的仿真效果。

(2) 针对星图噪声分布不均匀的问题，提出了自适应局部星点提取方法，由自适应局部滤波和局部星点提取方法组成，采用图像分块的思想，将星图划分多个滤波单元，保留均值大于图像均值的滤波单元，计算滤波单元每行和每列的标准差，再计算全部行标准差和列标准差的均值，以此筛选出存在星点的滤波单元，根据滤波单元的局部分布特性，对滤波单元进行局部滤波，实现自适应和局部滤波，并仅对保留的滤波单元进行局部星点提取，对本文提出的方法与传统星点提取方法进行实验对比，实验结果表明，本文提出的方法具有可行性，解决了星点漏检以及局部信噪比低的问题，优于传统星点提取方法。

(3) 提出了多源标准星型模式的星图识别算法，由标准星型模式、基于动态规划的匹配和多星识别融合组成，该算法提出了标准星型模式，以观测星为主星，将星点映射到假想的平面圆上，以标准转动角和标准角距构成观测星模式，具有尺度和旋转不变性，鉴于在观测星模式中标准转动角的有序性，采用基于动态规划的匹配方法减少匹配时间，根据星点亮度关系推算星等关系，缩小匹配区间，提出了多星识别融合方法，选取多个观测星进行星图识别，融合多个观测星的识别结果，将合并后的识别结果作为最佳结果，最后本文对多源标准星型模式的星图识别算法与传统拓扑结构的星图识别算法进行实验对比，实验结果表明，本文提出的算法具有可行性，有效地降低了拒识率以及提高了识别率，解决了尺度干扰、旋转干扰以及噪声引起的错误识别问题，从而提高了星图识别算法的鲁棒性。

(4) 针对与恒星运动相似的空间目标难以检测的问题, 提出了多帧特征融合判决方法, 由疑似空间目标检测以及空间目标判决组成, 疑似空间目标检测方法借助星图仿真方法, 把星表的全部恒星数据投影到星敏感器的成像平面内, 从未识别的星点中剔除未识别的恒星, 将剩余未识别的星点作为疑似空间目标集合, 空间目标判决方法通过多帧累计空间目标的特征, 以速度矢量进行均值漂移聚类, 融合疑似空间目标集合中星点的亮度和面积信息, 计算星点的置信度并以置信度对未识别的星点进行判决, 对本文提出的方法进行实验, 实验结果表明, 本文提出的方法具有可行性, 解决了单帧星图中空间目标特征少导致较难检测与恒星运动相似的空间目标的问题, 实现恒星背景的空间目标检测。

(5) 首先对多视角空间目标进行建模, 建立了多视角卫星图像库, 提出了多视角空间目标识别方法, 采用傅里叶描述子作为形状描述子, 结合谱聚类进行多视角空间目标识别; 然后分析空间目标被遮挡后的成像特性, 采用骨架信息和形状上下文, 提出了快速骨架分支节点提取方法, 快速提取骨架的分支节点, 确定空间目标的感兴趣区域, 并与多视角卫星图像库进行匹配, 最后对两种方法进行实验, 实验结果表明, 多视角空间目标识别方法解决了空间目标的多视角识别问题, 抗遮挡空间目标识别方法解决了空间目标的遮挡识别问题。

6.2 本文的主要创新点

围绕深空背景空间目标的检测和识别方法进行研究, 本文的创新点如下:

(1) 提出自适应局部星点提取方法, 由自适应局部滤波和局部星点提取方法组成, 采用图像分块的思想, 将星图划分多个滤波单元, 保留存在星点的滤波单元, 根据滤波单元的局部分布特性, 局部修正滤波单元, 并仅对保留的滤波单元进行局部星点提取, 实现了自适应和局部滤波。

(2) 提出多源标准星型模式的星图识别算法, 由标准星型模式、基于动态规划的匹配和多星识别融合组成, 构建标准星型模式, 以观测星为主星, 把星点映射到平面圆上, 把标准转动角和标准角距作为特征量, 融合多个观测星的识别结果, 解决了噪声引起的错误识别问题, 提高了星图识别算法的鲁棒性。针对与恒星运动相似的空

间目标难以检测的问题,提出多帧特征融合判决方法,由疑似空间目标检测和空间目标判决组成,借助星图仿真方法,将星表的恒星数据投影到成像平面,从未识别的星点中剔除恒星,通过多帧累计空间目标的特征,以速度矢量进行均值漂移聚类,融合面积信息和亮度信息,计算置信度并以置信度对未识别的星点进行判决,实现了恒星背景的空间目标检测。

(3) 提出快速骨架分支节点提取方法,以骨架的每个骨架点为中心,统计该区域内的骨架节点数,保留区域内最多节点数的分支节点,快速确定空间目标的感兴趣区域。

6.3 展望

根据本文的实验结果可知,从实际应用出发,对深空背景空间目标的检测和识别做了一些研究和实验,但当前的工作仍旧存在一些不足之处,希望可以对以下问题进行深入研究:

(1) 在干扰星较多场景中,多源标准星型模式的星图识别算法的综合性能下降,在后续的研究中,融合其他星点信息来提高该星图识别算法对干扰星的鲁棒性。

(2) 快速骨架分支节点提取方法决定空间目标的感兴趣区域,当骨架分支节点离空间目标中心较远时,感兴趣区域与真实区域存在一定偏差,在后续研究中,结合骨架拓扑结构信息减少感兴趣区域与真实区域的偏差。

参考文献

- [1] C. C. Liebe. Star trackers for attitude determination[J]. IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 1995, 10(6): 10-16
- [2] D. Mortari, M. A. Samaan, C. Bruccoleri, J. L. Junkins. The pyramid star identification technique[J]. Navigation, 2004, 51(3): 171-183
- [3] J. C. Kosik. Star pattern identification aboard an inertially stabilized aircraft[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 1991, 14(2): 230-235
- [4] R. W. H. Van Bezooijen. Autonomous star trackers for geostationary satellites[C]. in: GOES-8 and Beyond, Denver, CO, USA, 18 October 1996, SPIE Press, 1996: 847-858
- [5] X. Wei, D. Wen, Z. Song, J. Xi, W. Zhang, G. Liu, et al. A star identification algorithm based on radial and dynamic cyclic features of star pattern[J]. Advances in Space Research, 2019, 63(7): 2245-2259
- [6] 宿德志, 王玉良, 吴世永, 崔晓东. 基于相似三角形的星图识别[J]. 光学精密工程, 2019, 27(11): 2467-2473
- [7] X. Wei, G. Zhang, J. Jiang. Star identification algorithm based on log-polar transform[J]. Journal of Aerospace Computing, Information, and Communication, 2009, 6(8): 483-490
- [8] 罗丽燕. 基于星敏感器的星点提取与星图识别方法研究[博士学位论文]. 西安: 西安电子科技大学, 2015
- [9] C. Padgett, K. Kreutz-Delgado. A grid algorithm for autonomous star identification[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1997, 33(1): 202-213
- [10] 杨建, 张广军, 江洁. 一种非标定的快速星图识别方法[J]. 光学技术, 2008, 34(1): 26-28
- [11] 江万寿, 谢俊峰, 龚健雅, 黄先锋. 一种基于星形的星图识别算法[J]. 武汉大学学报 (信息科学版), 2008, 33(1): 12-16
- [12] X. Liang, W. Ma, J. Zhou, S. Kong. Star identification algorithm based on image normalization and zernike moments[J]. IEEE Access, 2020, 8: 29228-29237

- [13] J. Li, X. Wei, G. Wang, S. Zhou. Improved grid algorithm based on star pair pattern and two-dimensional angular distances for full-sky star identification[J]. IEEE Access, 2020, 8: 1010-1020
- [14] M. D. Samirbhai, S. Chen, K. S. Low. A hamming distance and spearman correlation based star identification algorithm[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2019, 55(1): 17-30
- [15] J. Juang, H. Kim, J. L. Junkins. An efficient and robust singular value method for star pattern recognition and attitude determination[J]. The Journal of the Astronautical Sciences, 2004, 52(1): 211-220
- [16] J. Juang, Y. Wang. Further studies on singular value method for star pattern recognition and attitude determination[J]. The Journal of the Astronautical Sciences, 2012, 59(1): 370-380
- [17] X. Wei, D. Wen, Z. Song, J. Xi. Star identification algorithm based on oriented singular value feature and reliability evaluation method[J]. Transactions of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences, 2019, 62(5): 265-274
- [18] L. Xu, J. Jiang, L. Liu. RpNet: a representation learning-based star identification algorithm[J]. IEEE Access, 2019, 7: 92193-92202
- [19] J. Jiang, L. Liu, G. Zhang. Star identification based on spider-web image and hierarchical cnn[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2020, 56(4): 3055-3062
- [20] M. Hu. Visual pattern recognition by moment invariants[J]. IRE Transactions on Information Theory, 1962, 8(2): 179-187
- [21] 王晓雪. 基于图像特征的空间目标识别方法研究[硕士学位论文]. 上海: 上海交通大学, 2012
- [22] M. R. Teague. Image analysis via the general theory of moments[J]. Journal of the Optical Society of America, 1980, 70(8): 920-930
- [23] D. G. Lowe. Object recognition from local scale-invariant features[C]. in: Proceedings of the Seventh IEEE International Conference on Computer Vision, Kerkyra, Greece, 20-27 September 1999, IEEE, 2002: 1150-1157
- [24] D. G. Lowe. Distinctive image features from scale-invariant keypoints[J].

- International Journal of Computer Vision, 2004, 60(2): 91-110
- [25] H. Bay, T. Tuytelaars, L. Van Gool. Surf: speeded up robust features[C]. in: 9th European Conference on Computer Vision, Graz, Austria, 7-13 May 2006, Springer, 2006: 404-417
- [26] Y. Ke, R. Sukthankar. Pca-sift: a more distinctive representation for local image descriptors[C]. in: Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Washington, DC, USA, 27 June-2 July 2004, IEEE, 2004: 506-513
- [27] J. Morel, G. Yu. Asift: a new framework for fully affine invariant image comparison[J]. SIAM Journal on Imaging Sciences, 2009, 2(2): 438-469
- [28] 曾祥鑫. 基于图像的空间典型目标分类识别方法研究[硕士学位论文]. 长沙: 国防科学技术大学, 2015
- [29] P. F. Alcantarilla, A. Bartoli, A. J. Davison. Kaze features[C]. in: 12th European Conference on Computer Vision, Florence, Italy, 7-13 October 2012, Springer, 2012: 214-227
- [30] P. F. Alcantarilla, J. Nuevo, A. Bartoli. Fast explicit diffusion for accelerated features in nonlinear scale spaces[C]. in: Proceedings of the British Machine Vision Conference 2013, Bristol, UK, 9-13 September 2013, BMVA Press, 2013: 13.1-13.11
- [31] T. Ojala, M. Pietikainen, T. Maenpaa. Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2002, 24(7): 971-987
- [32] M. Calonder, V. Lepetit, C. Strecha, P. Fua. Brief: binary robust independent elementary features[C]. in: 11th European Conference on Computer Vision, Heraklion, Crete, Greece, 5-11 September 2010, Springer, 2010: 778-792
- [33] E. Rublee, V. Rabaud, K. Konolige, G. Bradski. Orb: an efficient alternative to sift or surf[C]. in: 2011 International Conference on Computer Vision, Barcelona, Spain, 6-13 November 2011, IEEE, 2012: 2564-2571
- [34] N. Dalal, B. Triggs. Histograms of oriented gradients for human detection[C]. in: 2005 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, San Diego, CA, USA, 20-25 June 2005, IEEE, 2005: 886-893

- [35] T. Y. Zhang, C. Y. Suen. A fast parallel algorithm for thinning digital patterns[J]. Communications of the ACM, 1984, 27(3): 236-239
- [36] S. Belongie, J. Malik, J. Puzicha. Shape matching and object recognition using shape contexts[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2002, 24(4): 509-522
- [37] 舒锐. 卫星目标识别与特征参数提取方法研究[博士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2010
- [38] H. Hotelling. Relations between two sets of variates[M]. Breakthroughs in statistics: methodology and distribution. New York, New York: Springer, 1992
- [39] P. Horst. Generalized canonical correlations and their applications to experimental data[J]. Journal of Clinical Psychology, 1961, 17(4): 331-347
- [40] J. R. Kettenring. Canonical analysis of several sets of variables[J]. Biometrika, 1971, 58(3): 433-451
- [41] P. L. Lai, C. Fyfe. Kernel and nonlinear canonical correlation analysis[J]. International Journal of Neural Systems, 2000, 10(5): 365-377
- [42] T. Sun, S. Chen. Locality preserving cca with applications to data visualization and pose estimation[J]. Image and Vision Computing, 2007, 25(5): 531-543
- [43] H. Avron, C. Boutsidis, S. Toledo, A. Zouzias. Efficient dimensionality reduction for canonical correlation analysis[C]. in: Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning, Atlanta, GA, USA, 17-19 June 2013, PMLR, 2013: 347-355
- [44] X. Zhang, X. Yang, W. Zhang, G. Li, H. Yu. Crowd emotion evaluation based on fuzzy inference of arousal and valence[J]. Neurocomputing, 2021, 445: 194-205
- [45] Z. Zhang, L. Liu, F. Shen, H. T. Shen, L. Shao. Binary multi-view clustering[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2019, 41(7): 1774-1782
- [46] P. Ren, Y. Xiao, P. Xu, J. Guo, X. Chen, X. Wang, et al. Robust auto-weighted multi-view clustering[C]. in: Proceedings of the 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence, Stockholm, Sweden, 13-19 July 2018, AAAI Press, 2018: 2644-2650
- [47] J. Guo, J. Ye. Anchors bring ease: an embarrassingly simple approach to partial multi-

- view clustering[C]. in: Proceedings of the Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence, Honolulu, HI, USA, 27 January-1 February 2019, AAAI Press, 2019: 118–125
- [48] S. Luo, C. Zhang, W. Zhang, X. Cao. Consistent and specific multi-view subspace clustering[C]. in: Proceedings of the Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence, New Orleans, LA, USA, 7–12 February 2018, AAAI Press, 2018: 3730–3737
- [49] B. Wang, Y. Xiao, Z. Li, X. Wang, X. Chen, D. Fang. Robust self-weighted multi-view projection clustering[C]. in: Proceedings of the Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence, New York, NY, USA, 7–12 February 2020, AAAI Press, 2020: 6110–6117
- [50] 胡世哲, 娄铮铮, 王若彬, 闫小强, 叶阳东. 一种双重加权的多视角聚类方法[J]. 计算机学报, 2020, 43(9): 1708–1720
- [51] Z. Hu, F. Nie, R. Wang, X. Li. Multi-view spectral clustering via integrating nonnegative embedding and spectral embedding[J]. Information Fusion, 2020, 55: 251–259
- [52] S. Zhou, X. Liu, J. Liu, X. Guo, Y. Zhao, E. Zhu, et al. Multi-view spectral clustering with optimal neighborhood laplacian matrix[C]. in: Proceedings of the Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence, New York, NY, USA, 7–12 February 2020, AAAI Press, 2020: 6965–6972
- [53] 张祎, 孔祥维, 王振帆, 付海燕, 李明. 基于多视图矩阵分解的聚类分析[J]. 自动化学报, 2018, 44(12): 2160–2169
- [54] 裴季方. 多视角 SAR 目标识别方法研究[博士学位论文]. 成都: 电子科技大学, 2018
- [55] R. Ohbuchi, K. Osada, T. Furuya, T. Banno. Salient local visual features for shape-based 3d model retrieval[C]. in: 2008 IEEE International Conference on Shape Modeling and Applications, Stony Brook, NY, USA, 4–6 June 2008, IEEE, 2008: 93–102
- [56] 周彬. 多视图视觉检测关键技术及其应用研究[博士学位论文]. 杭州: 浙江大学, 2019

- [57] Z. Yang, L. Tang, K. Zhang, P. K. Wong. Multi-view cnn feature aggregation with elm auto-encoder for 3d shape recognition[J]. Cognitive Computation, 2018, 10(6): 908-921
- [58] T. Yu, J. Meng, J. Yuan. Multi-view harmonized bilinear network for 3d object recognition[C]. in: 2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Salt Lake City, UT, USA, 18-23 June 2018, IEEE, 2018: 186-194
- [59] K. Sun, J. Zhang, J. Liu, R. Yu, Z. Song. Drcnn: dynamic routing convolutional neural network for multi-view 3d object recognition[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2021, 30: 868-877
- [60] Q. Dou, H. Chen, L. Yu, J. Qin, P. Heng. Multilevel contextual 3-d cnns for false positive reduction in pulmonary nodule detection[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2017, 64(7): 1558-1567
- [61] Y. Zhou, L. Liu, L. Shao. Vehicle re-identification by deep hidden multi-view inference[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2018, 27(7): 3275-3287
- [62] 全伟, 房建成. 高精度星图模拟及有效性验证新方法[J]. 光电工程, 2005, 32(7): 22-26